

1. ホールピペット, Xスラスコ, ともに1つの体積だけ正確に測ることができる。
試料と測る 希釈・調整する

・ビュレットも含め、正確に体積を測れるガラス器具は熱乾燥NG(変形する)

2. コニカルビーカーは他の器具で正確に測った試薬を反応させる場なので、
とも洗いはしない(余計な試薬を加えない)

・Xスラスコは他の器具で正確に測った試薬に純水を加えるので、
とも洗うと余計な試薬が入るのでNG(純水でぬれているのは無問題)

・ホールピペット、ビュレットはとも洗うが必要、純水でぬれていると、その分
試薬がうまるのでNG(トリングを氷板までオーガーする人の気持ち)

3.
$$\underbrace{X \times 0.100 \text{ mol/L}}_{\text{価}} \times \underbrace{6 \text{ mL}}_{\text{HCl ag の mol}} = \underbrace{X \times 0.060 \text{ mol/L}}_{\text{価}} \times \underbrace{10 \text{ mL}}_{\text{NaOH ag の mol}}$$

$\text{H}^+ \text{ の mol} \qquad \qquad \qquad \text{OH}^- \text{ の mol}$

希釈後の濃度と
明記して計算

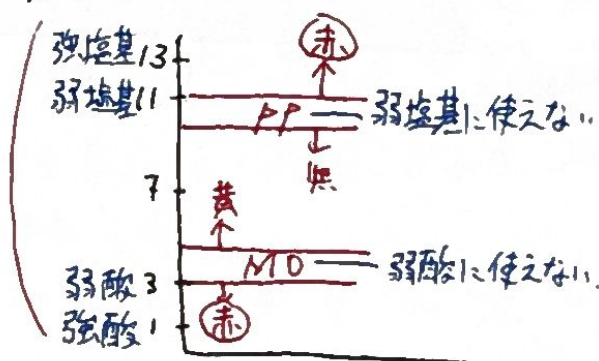
$$0.060 \text{ mol/L} \times 10 = \frac{0.60 \text{ mol/L}}{\text{希釈前}}$$

比を利用し、
値が等しいこと
を考える

4. 中和点の1滴で指示薬の変色域を飛び超える必要がある

おおよそのpHは把握

0.1 mol/L, 1価,
 $\alpha = 0.01$ で
計算



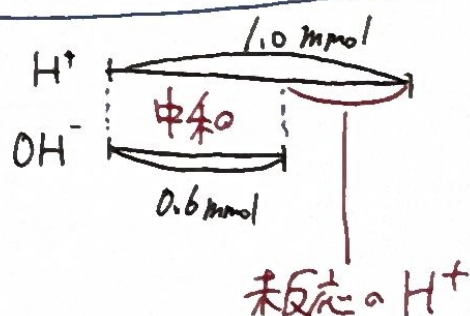
指示薬の色は
「外側が赤」と
覚える。

5. pHを求める 定義 $\rightarrow [H^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ mol/L} \rightarrow [H^+] \text{ を求めればよい。}$
定義 $\rightarrow [H^+] = \frac{\text{H}^+ \text{ の mol}}{\text{溶液の体積 L}} \rightarrow \text{H}^+ \text{ の mol と 溶液の体積 L を求めればよい。}$

HCl $0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 1.0 \text{ mmol} \quad (1.0 \times 10^{-3} \text{ mol})$

NaOH $0.06 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 0.6 \text{ mmol} \quad (0.6 \times 10^{-3} \text{ mol})$

① 20 mL ② 差 0.4 mmol
未反応の H^+



よ、 $\text{H}^+ 0.4 \text{ mmol} : 20 \text{ mL} = \text{H}^+ 0.02 \text{ mol} : 1 \text{ L}$

$[H^+] = 0.02 = 2 \times 10^{-2} = 10^{0.3} \times 10^{-2.0} = 10^{-1.7} \text{ mol/L}$

$\text{pH} = 1.7$

$\log_2 8 = 3$ など
具体例で考えれば
わかりやすい。

$\log_{10} 2 = 0.3$ あり。
 $2 = 10^{0.3}$

log を使ってもよいが、時間がかかる。

【HUP 化学添削 3 年第 4 ターム 第 1 回】

1 中和滴定 (2017 年第 1 回全統記述模試)

次の文を読み、問 1 ～問 5 に答えよ。

水酸化ナトリウム水溶液 A のモル濃度を決定するために、次の〔実験 1〕を行った。

〔実験 1〕

水溶液 A 10.0mL を正確に あ を用いて い にはかりとり、これに純水を加えて正確に 100mL に希釈した。これを水溶液 B とする。水溶液 B 10.0mL を別の あ を用いてコニカルピーカーにはかりとり、これに 0.100 mol/L の塩酸を滴下して pH の変化を調べたところ、図 1 のような滴定曲線が得られた。このとき、中和点までに次の①式の反応が起こる。

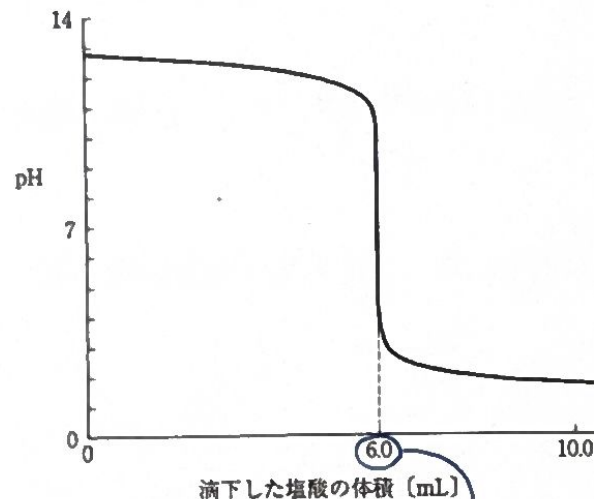
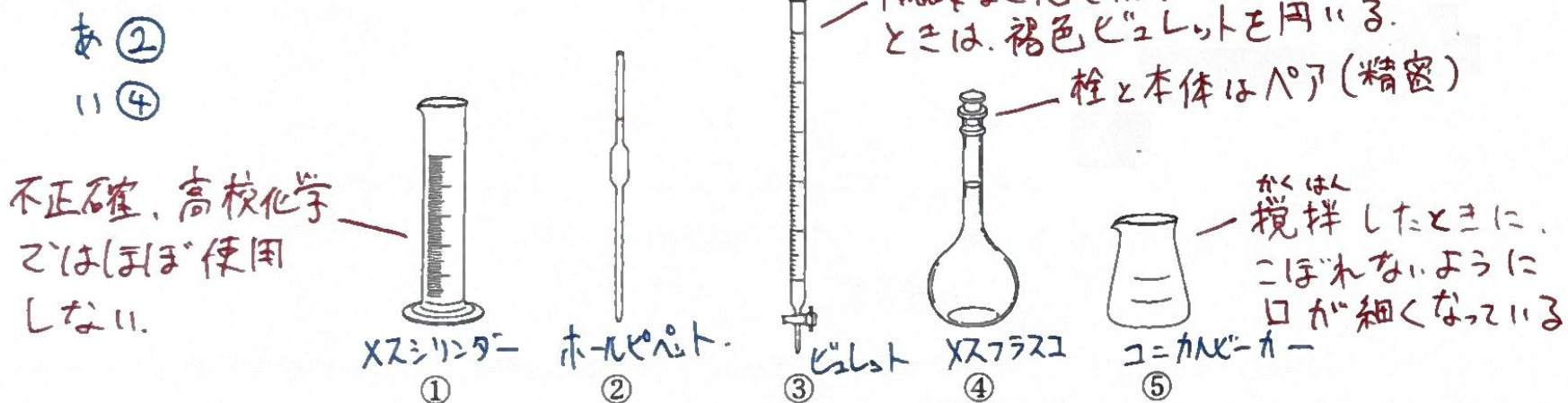


図 1

問 1 空欄 あ、い に適するガラス器具を次の図のうちから選んで①～⑤の記号で答えよ。また、それぞれの名称を記せ。



問 2 下線部の器具の使用方法として適切なものを次の(ア)～(エ)のうちから一つ選び、その記号を記せ。

(ア) 純水で数回すすぎ、濡れたまま用いる。

(イ) 水溶液 A で数回すすぎ、濡れたまま用いる。

(ウ) 水溶液 B で数回すすぎ、濡れたまま用いる。

(エ) 0.100 mol/L の塩酸で数回すすぎ、濡れたまま用いる。

問 3 水溶液 A のモル濃度は何 mol/L か。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

問 4 以下の文中の空欄 a、b に適する色を、次の【 】のうちから選んで記せ。

【赤、青、黄、緑、無】

a 黄 → b 赤

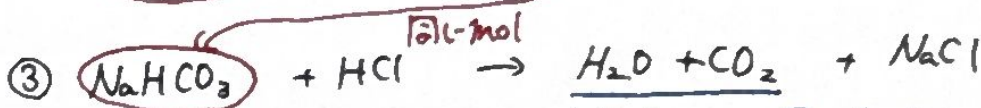
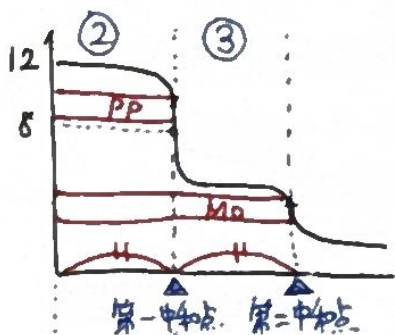
〔実験 1〕の滴定で、指示薬としてメチルオレンジ (変色域: pH3.1～4.4) を用いて水溶液 B の滴定を行った場合、終点の前後でコニカルピーカー内の水溶液の色は a 色から b 色に変化する。

問 5 〔実験 1〕の滴定で、0.100mol/L の塩酸を 10.0mL 滴下したときのコニカルピーカー内の水溶液の pH はいくらか。四捨五入により小数第 1 位まで記せ。必要があれば、次の数値を用いよ。log₁₀2=0.30, log₁₀3=0.48

$\text{NaOH} \dots \text{pH} \approx 13$
 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \dots \text{pH} \approx 12$
 $\text{NaHCO}_3 \dots \text{pH} \approx 8$

酸・塩基は強..順に反応する(塩基なる pH が大きい..順)

$\text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ aq}$ と HCl aq で中和滴定すると、まず全ての Na_2CO_3 が NaHCO_3 になり、次に NaHCO_3 が反応する

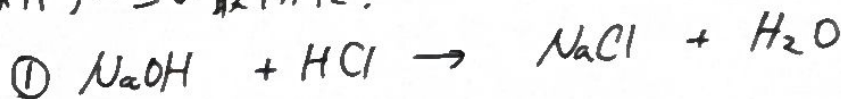


第一中和点、第二中和点には要する HCl aq の体積は等しい

実質 H_2CO_3 と同じだから、気体の CO_2 が発生するのでこう書く(目で見る変化)

ここには NaOH を加えると、まず全ての NaOH が反応し、次に Na_2CO_3 が反応する

上のグラフの最初には、



が加わる

③ を折り返すことで①と②の境界がわかり、 NaOH の mol を求めることができる

6. 第一中和点までに起る反応は①と②であり、 NaOH と Na_2CO_3 はどちらもある。1価の塩基として扱う。

$$(x+y) \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 0.100 \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL}$$

よって $x+y = 0.200$

7. $25-20=5$ より、③ NaHCO_3 の中和に要した HCl aq は 5 mL

$$y \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 0.100 \text{ mol/L} \times 5 \text{ mL}$$

よって $y = 0.050$ となり、6. と合わせて、 $\begin{cases} x = 0.15 \text{ mol/L} \\ y = 0.050 \text{ mol/L} \end{cases}$

必要な HCl aq の体積 x と y を $\frac{1}{4}$ して求めてもよい。

8. $25-17=8$ より、③ NaHCO_3 の中和に要した HCl aq は、

CO_2 を加えたことにより、 $5 \text{ mL} \rightarrow 8 \text{ mL}$ と 3 mL 増加した。

この HCl は、 $0.1 \text{ mol/L} \times 3 \text{ mL} = 0.3 \text{ mmol}$ であり、

±の説明を見る! ③で $\text{NaHCO}_3 : \text{HCl} = 1 : 1$ で反応するから、 CO_2 を加えたことにより増加した NaHCO_3 (③で反応した分) は 0.3 mmol ②③より、 Na_2CO_3 は、 0.3 mmol 増えたことがわかる



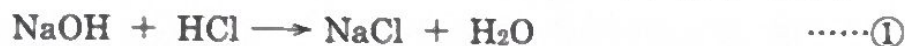
よって CO_2 は $0.3 \text{ mmol} = 3.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$

2 炭酸ナトリウムの二段階滴定 (2017 年第 1 回全統記述模試)

水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液 C 中の水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムのモル濃度を決定するために、次の〔実験 2〕を行った。

〔実験 2〕

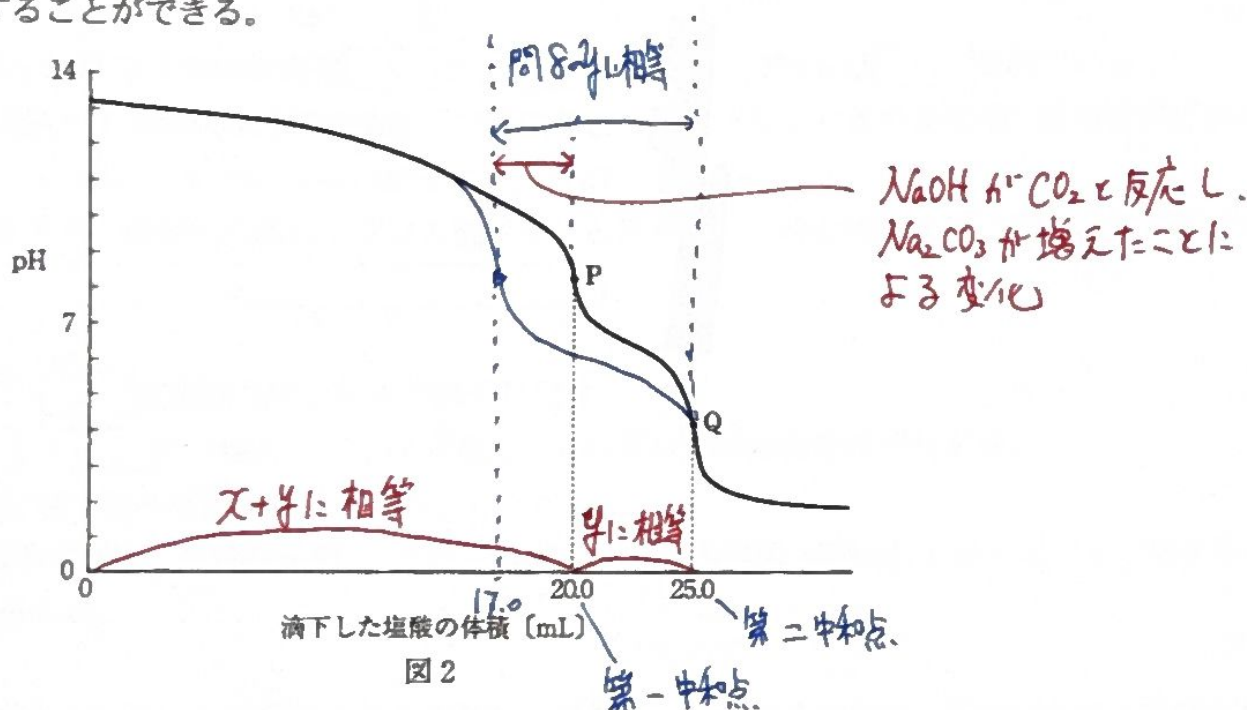
水溶液 C 10.0mL を正確にコニカルビーカーにはかりとり、これに 0.100mol/L の塩酸を滴下して pH の変化を調べたところ、図 2 のような滴定曲線が得られた。この滴定では、第 1 中和点 (P 点) までは、水酸化ナトリウムの中和反応 (①式) と炭酸ナトリウムの第 1 段階目の中和反応 (②式) の二つの反応が起こる。



さらに、第 1 中和点から第 2 中和点 (Q 点) までは、②式の反応で生じた炭酸水素ナトリウムの中和反応 (③式) が起こる。



なお、この滴定では、第 1 中和点はフェノールフタレインの変色により、第 2 中和点はメチルオレンジの変色により、それぞれ判定することができる。



問 6 水溶液 C 中の水酸化ナトリウムのモル濃度を x [mol/L]、炭酸ナトリウムのモル濃度を y [mol/L] とする。〔実験 2〕の滴定の際、第 1 中和点までに要した塩酸の体積が 20.0mL であることから、 x と y が満たすべき関係式を記せ。

問 7 x [mol/L] と y [mol/L] の値を求め、それぞれ四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

<発展>

問 8 水溶液 C 10.0mL に少量の二酸化炭素を吸収させた。この水溶液を〔実験 2〕と同様に 0.100mol/L の塩酸で滴定したところ、第 1 中和点 (フェノールフタレインの変色) までに要した塩酸の体積は 17.0mL になったが、滴定開始から第 2 中和点 (メチルオレンジの変色) までに要した塩酸の体積は 25.0mL のままであった。吸収させた二酸化炭素の物質量は x mol か。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

NaOH と Na_2CO_3 の混合水溶液に CO_2 (酸性酸化物) を加えると、NaOH が反応する



加えた CO_2 は x mol とすると、

$\left\{ \begin{array}{l} \text{NaOH は } 2x\text{mol 減少} \\ \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ は } x\text{mol 増加} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{NaOH } 2x\text{mol は HCl } 2x\text{mol} \\ \text{Na}_2\text{CO}_3 \ x\text{mol は HCl } 2x\text{mol} \end{array} \right.$
①と②合わせて

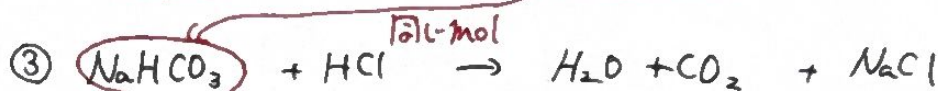
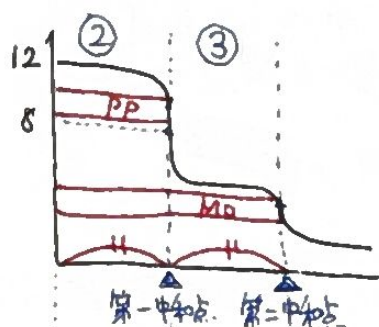
と反応するので第 2 中和点までに必要な HCl の量は変化しない。

1.2. $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ O原子の酸化数が減っているのて、 H_2O_2 は還元された。
よ

$\text{NaOH} \dots \text{pH} \approx 13$
 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \dots \text{pH} \approx 12$
 $\text{NaHCO}_3 \dots \text{pH} \approx 8$

酸・塩基は強さ順に反応する(塩基なるpHが大きさ順)

$\text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ aq}$ と HCl aq で中和滴定すると、まずすべての Na_2CO_3 が NaHCO_3 になり、次に NaHCO_3 が反応する



第一中和点、第二中和点に
要する HCl aq の体積は等しい

実質 H_2CO_3 と同いたが、
気体の CO_2 が発生するので
こう書く(目で見える変化)

ここには NaOH を加えると、まずすべての NaOH が反応し、次に Na_2CO_3 が反応する。

上のハフマンの最初には、



が加わる

③を折り返すことで①と②の境界がわかり、
 NaOH の mol を求めることができる

6. 第一中和点までに起こる反応は①と②であり、 NaOH と Na_2CO_3 はどちらも、
1価の塩基として扱う。

$(x+y) \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 0.100 \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL}$
↑ ちょうどよい。

よて、 $x+y = 0.200$

7. $25-20 = 5$ あり、③ NaHCO_3 の中和に要した HCl aq は 5 mL

$y \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 0.100 \text{ mol/L} \times 5 \text{ mL}$

よて $y = 0.050$ となり、6. と合わせて、

$$\begin{cases} x = 0.15 \text{ mol/L} \\ y = 0.050 \text{ mol/L} \end{cases}$$

必要な HCl aq の体積 x と y を
 $\times \frac{1}{4}$ して求めて
もよい。

8. $25-17 = 8$ あり、③ NaHCO_3 の中和に要した HCl aq は、

CO_2 を加えたことにより、 $5 \text{ mL} \rightarrow 8 \text{ mL}$ と 3 mL 増加した。

この HCl は、 $0.1 \text{ mol/L} \times 3 \text{ mL} = 0.3 \text{ mmol}$ であり、

③で $\text{NaHCO}_3 : \text{HCl} = 1 : 1$ で反応するから、

CO_2 を加えたことにより増加した NaHCO_3 (③で反応した分) は 0.3 mmol

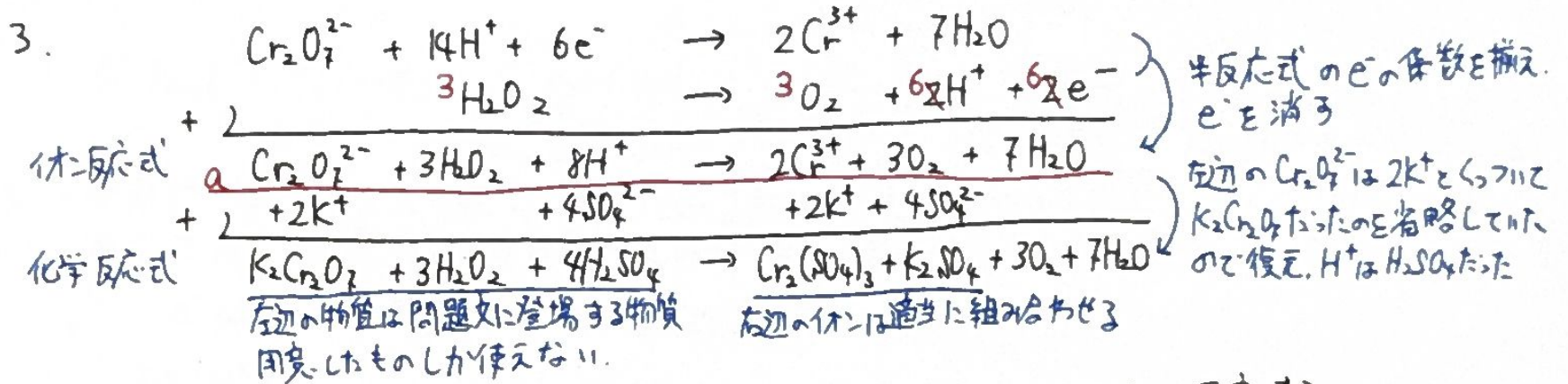
②③あり、 Na_2CO_3 は、 0.3 mmol 増えたことがわかる



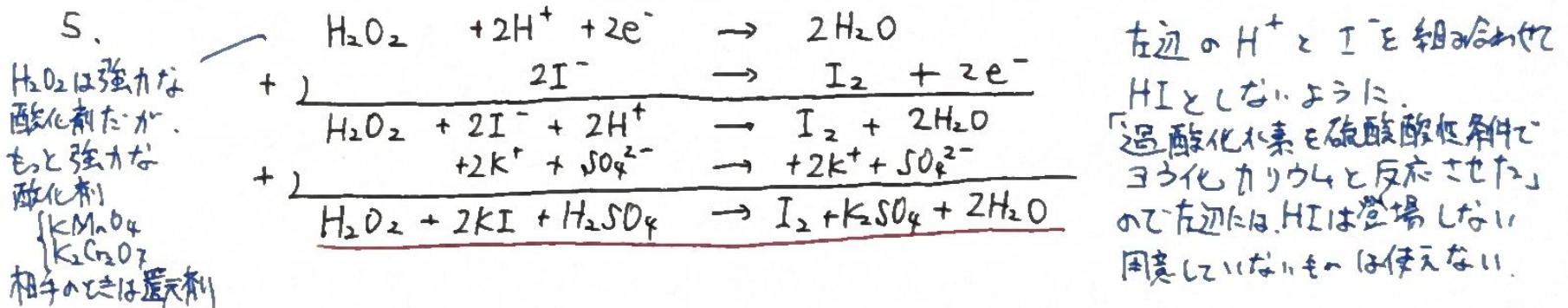
よて CO_2 は $0.3 \text{ mmol} = 3.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$

上の説明
を見る!

- 1.2. $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ O 原子の酸化数が減っているから、 H_2O_2 は還元された。
 $\text{O}^{-1} \rightarrow \text{O}^{-2}$ とみなしている。 e^- を受けているので酸化剤、相対的に酸化される。
 $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2$ O 原子の酸化数が増えているから、 H_2O_2 は酸化された。
 $\text{O}^{-1} \rightarrow \text{O}^0 + e^-$ とみなしている。 e^- を放出しているから還元剤、相対的に還元される。
 • 単体中の原子は酸化数0、化合物中の O 原子は酸化数-2、 H 原子は-1、 H_2O_2 や NaOH は例外。
 と覚えておけば「酸化数の決定は可能だが、電気陰性度と電子式から決定できるような」と理解が深まる。(共テ2次で考察問題として出題されることもある)



4. 3のイオン反応式より、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 : \text{H}_2\text{O}_2 = 1 : 3$ のmol比で反応する
 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \quad 0.1 \text{ mol/L} \times 12 \text{ mL} = 1.2 \text{ mmol}$
 すると、 H_2O_2 は $3 \times 1.2 \text{ mmol} = 3.6 \text{ mmol} = 3.6 \times 10^{-3} \text{ mol}$



6. ⑤より、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 : \text{I}_2 = 2 : 1$ のmol比で反応する。
 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \quad 0.1 \text{ mol/L} \times 14.4 \text{ mL} = 1.44 \text{ mmol}$
 よって I_2 は、 $\frac{1}{2} \times 1.44 \text{ mmol} = 0.72 \text{ mmol} = 7.2 \times 10^{-4} \text{ mol}$

7. $\text{H}_2\text{O}_2 0.72 \text{ mmol} + 2\text{KI} \text{ (過剰)} \rightarrow \text{I}_2 0.72 \text{ mmol}$
 $\text{I}_2 0.72 \text{ mmol} + 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 1.44 \text{ mmol} \rightarrow$
 測定したい H_2O_2 のmolを滴定できる I_2 のmolに置きかえている。 KI は H_2O_2 が反応しきるので、十分な量を用意する
 ① $\text{Z} 10 \text{ mL} + \text{KI} 90 \text{ mL} \rightarrow \text{混合液 } 100 \text{ mL}$
 ② 10 mL 取り出す $\rightarrow \text{混合液 } 10 \text{ mL}$
 $\text{H}_2\text{O}_2 7.2 \text{ mmol} \xrightarrow{\text{等しい}} \text{H}_2\text{O}_2 7.2 \text{ mmol} \xrightarrow{\times 10} \text{H}_2\text{O}_2 0.72 \text{ mmol}$
 よって Z は、 $\text{H}_2\text{O}_2 7.2 \text{ mmol} / 10 \text{ mL} = \text{H}_2\text{O}_2 0.72 \text{ mmol} / 1 \text{ L}$
 $\text{H}_2\text{O}_2 1 \text{ mol} = 34 \text{ g} = \text{H}_2\text{O}_2 0.72 \text{ mmol} = 24.48 \text{ g}$
 よって $\frac{24.48 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 100 = 2.4 \%$
 ③ $\text{Z} 10 \text{ mL}$ (実際の量) で計算してもよい → * 何について計算するか明確に!
 有効数字2桁で答えるので途中は4桁目以降切り捨て、最後に四捨五入

【HUP 化学添削 3 年第 4 ターム 第 2 回】

3 酸化還元反応 (2019 年第 1 回全統記述模試)

次の文を読み、問 1～問 7 に答えよ。ただし、答えの数値は四捨五入により、有効数字 2 桁で記せ。

物質が酸素と化合する変化を酸化といい、物質が酸素を失う変化を還元という。酸化還元は、水素や電子 e^- の授受、また、酸化数の変化で説明することもできる。

酸化還元反応において、相手から電子を受け取って、相手を酸化する物質を酸化剤、相手に電子を与えて、相手を還元する物質を還元剤という。

過酸化水素が酸化剤としてはたらくときの変化は次の①式で表される。



このとき、 H_2O_2 の O 原子の酸化数は A から B に変化し、 H_2O_2 は あ されている。

一方、過酸化水素は還元剤としてはたらくこともあり、そのときの変化は、次の②式で表される。



このとき、 H_2O_2 の O 原子の酸化数は A から C に変化し、 H_2O_2 は い されている。

また、二クロム酸イオンが硫酸酸性の条件下で酸化剤としてはたらくときの変化は、次の③式で表される。



硫酸酸性の条件下で、過酸化水素は二クロム酸イオンと反応し、このときの反応は次の④式で表される。



問 1 空欄 A ～ C に適切な酸化数をそれぞれ記せ。

問 2 空欄 あ、い に「酸化」または「還元」のいずれかの語をそれぞれ記せ。

問 3 空欄 a に適するイオン反応式を記せ。

問 4 硫酸酸性の条件下で、 0.100mol/L の二クロム酸カリウム水溶液 12.0mL と過不足なく反応する過酸化水素の物質量は mol か。

過酸化水素水の濃度を求める方法に次のようなものがあり、この方法を用いて濃度が未知の過酸化水素水 Z の濃度を求めた。

〔方法〕①過酸化水素を硫酸酸性の条件下で十分な量のヨウ化カリウムと反応させたのち、生成したヨウ素を濃度が既知のチオ硫酸ナトリウム水溶液を用いて滴定する。このとき、ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムとの反応は、次の⑤式で表される。



濃度が未知の過酸化水素水 Z 10.0mL を、硫酸で酸性にした 2mol/L のヨウ化カリウム水溶液 90.0mL に加えて反応させた。この混合液 100.0mL から 10.0mL をはかりとり、指示薬としてデンプンを加えたのち、

② 0.100mol/L チオ硫酸ナトリウム水溶液を滴下したところ、終点までに 14.4mL を要した。

問 5 下線部(i)で起こる変化を化学反応式で記せ。(イオン反応式は不可)

問 6 下線部(ii)で、チオ硫酸ナトリウムと反応したヨウ素の物質量は mol か。

問 7 過酸化水素水 Z の質量パーセント濃度は何%か。ただし、この過酸化水素水の密度は 1.0g/cm^3 とし、 H_2O_2 の分子量は 34 とする。

KI は過剰量加えるので、有効数字 1 桁でよい。
 2mol/L , 90.0mL は使わない数値

濃度が未知の過酸化水素水 Z 10.0mL を、硫酸で酸性にした 2mol/L のヨウ化カリウム水溶液 90.0mL に加えて反応させた。この混合液 100.0mL から 10.0mL をはかりとり、指示薬としてデンプンを加えたのち、

② 0.100mol/L チオ硫酸ナトリウム水溶液を滴下したところ、終点までに 14.4mL を要した。

問 5 下線部(i)で起こる変化を化学反応式で記せ。(イオン反応式は不可)

問 6 下線部(ii)で、チオ硫酸ナトリウムと反応したヨウ素の物質量は mol か。

問 7 過酸化水素水 Z の質量パーセント濃度は何%か。ただし、この過酸化水素水の密度は 1.0g/cm^3 とし、 H_2O_2 の分子量は 34 とする。

Z の溶質 H_2O_2 と水溶液の質量 g をそれぞれ求める。定義・意味を考える。

酸化数はすべての原子が単原子イオンであると仮定したときの電荷

$3.4 = 3.4$ $2.2 < 3.4 > 2.2$ $2.2 < 3.4 = 3.4 > 2.2$

電気陰性度: 共有電子対を引く力の強さ

酸化数: H なる H^+ , O なる O^- とみかしている

① 2つのO原子の電気陰性度は等しいので、共有電子対は偏っていない

② Oの方が電気陰性度が高いので、共有電子対はO側に偏る

③ ① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮

⑯ ⑰ ⑱

⑲ ⑳ ㉑

㉒ ㉓ ㉔

㉕ ㉖ ㉗

㉘ ㉙ ㉚

㉛ ㉜ ㉝

㉞ ㉟ ㊱

㊲ ㊳ ㊴

㊵ ㊶ ㊷

㊸ ㊹ ㊺

㊻ ㊼ ㊽

㊾ ㊿

4 電気分解 (2018 年第 1 回全統記述模試)

次の文を読み、問 1～問 4 に答えよ。ただし、ファラデー定数は $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$ 、原子量は $\text{Na}=23$ 、 $\text{Cu}=64$ 、 $\text{Ag}=108$ 、 $\text{Pt}=195$ とする。

図 2 に示すような装置を用いて電気分解を行った。電解槽 I には 0.10 mol/L の硝酸銀水溶液が 200 mL 、電解槽 II には 0.10 mol/L の硫酸ナトリウム水溶液が 200 mL 入っており、電極 A、B、C には白金板、電極 D には銅板を用いた。

一定電流で t 秒間電気分解を行ったところ、電極 B の質量は電気分解前と比べて 1.08 g 増加していた。

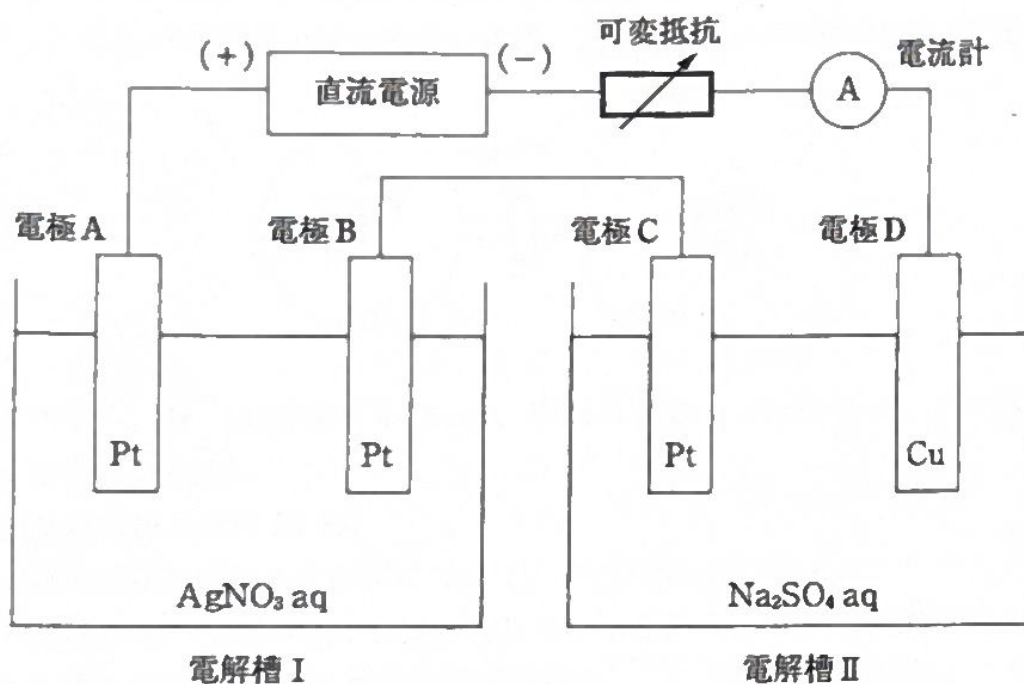


図 2

電解槽 I の H^+ の mol, 体積 mL
を求めよ。

問 1 回路を流れた電気量は何 C か。四捨五入により有効数字 3 桁で記せ。

問 2 電極 C、D で起こる変化を、それぞれ電子 (e^-) を含むイオン反応式で記せ。

問 3 電気分解終了後、電解槽 I の電解液をよく攪拌した。攪拌後の電解液の水素イオン濃度は何 mol/L か。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。ただし、電気分解の前後において電解液の体積変化は無視できるものとする。

<発展>

問 4 図 3 は、この電気分解において、電気分解を行った時間 [秒] と電極 B の質量変化 [g] の関係を表したグラフである。この電気分解が終了したのちに、図 2 の直流電源の正負を逆に接続し、電流をもとの 2 倍にして、さらに t 秒間電気分解を行う場合、電気分解を行う時間 [秒] と電極 B の質量変化 [g] の関係はどのようなものと考えられるか。図 3 と同じグラフを解答用紙に書き、 t [秒] ～ $2t$ [秒] の範囲のグラフを太線で描け。

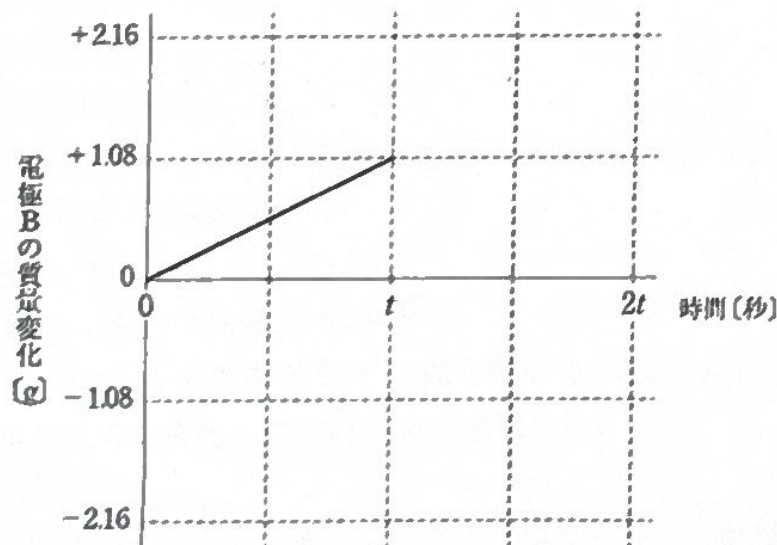


図 3

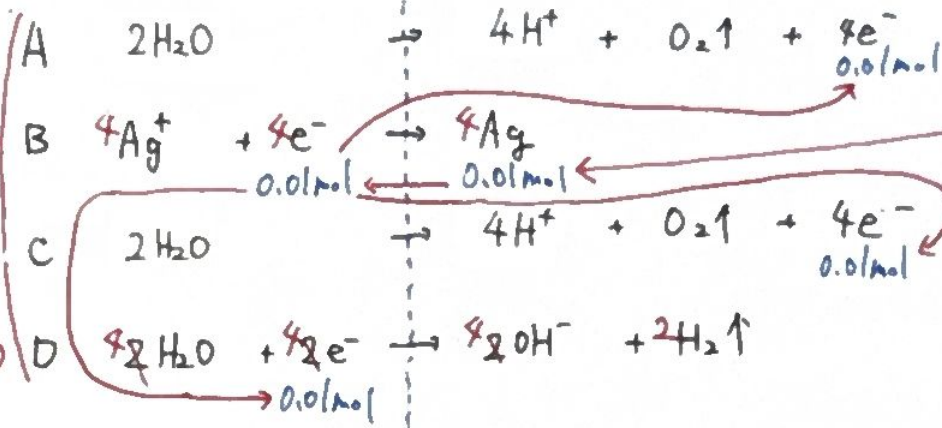
$$1.2 \text{ Ag } 1\text{mol} : 108\text{g} = \text{Ag } \frac{0.01}{100} \text{mol} : \frac{1.08}{100}\text{g}$$

代入

直列回路なので、

A, B, C, D において
流れた e^- の mol は
等しい。おいて e^- の
係数を揃える。

どこでも
「係数の比 = mol の比」
が成立する



$$e^- / \text{mol} : 96500\text{C} = e^- 0.01\text{mol} : \frac{965}{100}\text{C}$$

実際は Ag^+ が加水分解するので、
pH は 6 程度の弱酸性を無視できる

3. 電解槽 I は、もともと中性で $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] \approx 0$ と近似できると仮定すると。
反応式 A で生じた H^+ の mol のみ考えればよい。(反応式 B は $[\text{H}^+]$ に影響しない)

$$e^- / \text{mol} : \text{H}^+ / \text{mol} = e^- 0.01\text{mol} : \text{H}^+ 0.01\text{mol}$$

$$\text{おいて } \text{H}^+ 0.01\text{mol} : 200\text{mL} = \text{H}^+ \frac{0.05}{5} \text{mol} : \frac{1000}{5}\text{mL}$$

$$5.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

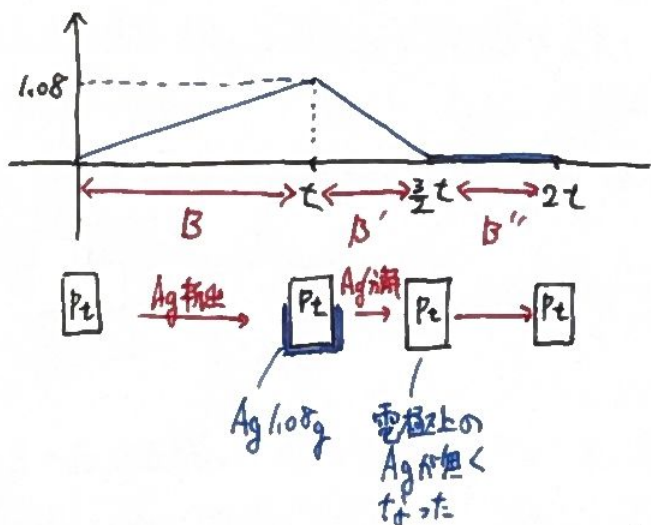


★ 反応式のそれぞれの物質が、
どこに、どのような状態で存在するか、
常に考えることが重要。
↑が明確でない = 理解が足りない。

ただし、電極は Pt なので、B' の反応は、B で析出した Ag が無くなると、



となる。t~2t では、電流を 2 倍 (= 流れる e^- の mol が 2 倍) にしているのて、
反応は 2 倍の速度で進行する。よてグラフは



* 0~t で Pt 電極上に Ag が析出したので、電極 B は Ag でコーティングされており、 Ag 電極の反応を起す。 Ag コーティングがはがれると、Pt 電極の反応 B'' を起す。

電極が時間とともにどのように変化するかイメージする。
図を書いて考えるのが有力。

1. 標準状態@300K, 10^5Pa における 1mol の気体 24.9L を基準に.

$$\overbrace{PV}^{\text{定}} = \overbrace{nRT}^{\text{定}}$$

$$V: 24.9 \text{L} \xrightarrow{\times \frac{1}{3}} 8.3 \text{L}$$

$$n: 1 \text{mol} \xrightarrow{\times \frac{15}{100}} 0.15 \text{mol}$$

$$T: 300 \text{K} \xrightarrow{\times \frac{4}{3}} 400 \text{K}$$

$$P: 10^5 \text{Pa} \times 3 \times \frac{15}{100} \times \frac{4}{3} = 6.0 \times 10^5 \text{Pa}$$

$$6.0 \times 10^5 \text{Pa}$$

標準状態 (300K, 10^5Pa)

1mol の気体の体積は.

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{1 \text{mol} \times 8.314 \times 300 \text{K}}{10^5 \text{Pa}}$$

$$= 24.9 \text{L}$$

これを基準として使うことで
計算を楽く楽に行う

$$24.9 = 8.3 \times 3 \text{ なるので覚える}$$

2. 容器A内の N_2 を基準に. 0.30mol の H_2O が H_2O が気体と仮定すると.

$$\overbrace{PV}^{\text{定}} = \overbrace{nRT}^{\text{定}}$$

$$V: 8.3 \text{L} \xrightarrow{\times 2} 16.6 \text{L}$$

$$n: 0.15 \text{mol} \xrightarrow{\times 2} 0.30 \text{mol}$$

$$P: 6.0 \times 10^5 \text{Pa} \times \frac{1}{2} \times 2 = 6.0 \times 10^5 \text{Pa}$$

400K における飽和水蒸気圧 ($P_{\text{H}_2\text{O}}$ の最大値)

を上回っているため、 H_2O が気体と判断できる

$$(1) 6.0 \times 10^5 \text{Pa} \quad (2) \text{I}$$

3. このCを開くと、 N_2 の体積は $A 8.3 \text{L} \rightarrow A+B 24.9 \text{L}$ となる

$$\overbrace{PV}^{\text{定}} = \overbrace{nRT}^{\text{定}}$$

$$V: 8.3 \text{L} \xrightarrow{\times 3} 24.9 \text{L}$$

$$P: 6.0 \times 10^5 \text{Pa} \times \frac{1}{3} = 2.0 \times 10^5 \text{Pa}$$

$$2.0 \times 10^5 \text{Pa}$$

4. N_2 と H_2O は同じ $A+B 24.9 \text{L}$ を共有しており、分圧は mol に比例するので、

$$P_{\text{N}_2} : P_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{N}_2} : n_{\text{H}_2\text{O}} = 0.15 \text{mol} : 0.15 + 0.30 \text{mol} = 1 : 3 \text{ より}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = 3P_{\text{N}_2} = 3 \times 2.0 \times 10^5 \text{Pa} = 6.0 \times 10^5 \text{Pa} \quad (P_{\text{H}_2\text{O}} = 4.0 \times 10^5 \text{Pa})$$

5. N_2 に関する.

$$\overbrace{PV}^{\text{定}} = \overbrace{nRT}^{\text{定}}$$

$$T: 400 \text{K} \xrightarrow{\times \frac{3}{4}} 300 \text{K}$$

$$P: 2.0 \times 10^5 \text{Pa} \times \frac{3}{4} = 1.5 \times 10^5 \text{Pa}$$

$n_{\text{N}_2} : n_{\text{H}_2\text{O}} = 1 : 2$ であるから、 H_2O が気体と仮定すると.

$$P_{\text{N}_2} : P_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{N}_2} : n_{\text{H}_2\text{O}} = 1 : 2 \text{ より}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = 2P_{\text{N}_2} = 2 \times 1.5 \times 10^5 \text{Pa} = 3.0 \times 10^5 \text{Pa} (< 4.0 \times 10^5 \text{Pa})$$

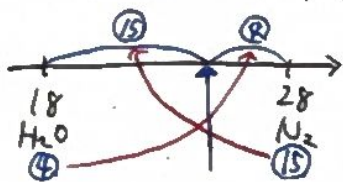
したがって H_2O の一部は液体として存在し、 $P_{\text{H}_2\text{O}} = 4.0 \times 10^5 \text{Pa}$

$$P_{\text{全}} = P_{\text{N}_2} + P_{\text{H}_2\text{O}} = 1.5 \times 10^5 \text{Pa} + 4.0 \times 10^5 \text{Pa} = 5.5 \times 10^5 \text{Pa}$$

6. 気体として存在している H_2O に関する考え方.

$$n_{\text{N}_2} : n_{\text{H}_2\text{O}} = P_{\text{N}_2} : P_{\text{H}_2\text{O}} = 1.5 \times 10^5 \text{Pa} : 0.4 \times 10^5 \text{Pa} = 15 : 4$$

よって、分子量 28 の N_2 15mol : 分子量 18 の H_2O 4mol の混合気体の平均分子量を考えると.



$$18 + \frac{15}{15+4} (28-18) = \frac{492}{19} = 25.8 \dots$$

$$26 \text{ (単位なし)}$$

7. 容器Bの圧力を保ったまま体積を変化させ 300K に戻すことを考えると、 T と V は比例するので、

$$T: 400 \text{K} \xrightarrow{\times \frac{3}{4}} 300 \text{K} \text{ より、} V: 16.6 \text{L} \xrightarrow{\times \frac{3}{4}} 12.45 \text{L}$$

$$V_A : V_B = 8.3 \text{L} : 16.6 \text{L} = 1 : 2 \text{ であることから、} A+B \text{ 全体では}$$

$$1+2=3 \text{ から、} 1+2 \times \frac{3}{4} = \frac{5}{2} \text{ より、} 3 \xrightarrow{\times \frac{5}{6}} \frac{5}{2} \text{ より、} V \text{ の } \frac{5}{6} \text{ 倍したと考えられる}$$

$$P \text{ と } V \text{ は反比例するので、} 1.5 \times 10^5 \text{Pa} \times \frac{6}{5} = 1.8 \times 10^5 \text{Pa}$$

【HUP 化学添削 3 年第 4 ターム 第 3 回】

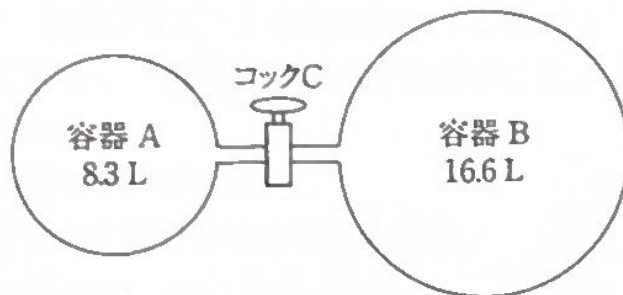
気体の計算法

- ・ $PV = nRT$ は極力計算しない (遅い, ミスが多い)
- ・ $PV = nRT$ から, 変数同士の関係 (比例, 反比例) を考え, 元の状態 (基準) からの変化を考えて計算する

5 分圧 (2016 年第 1 回全統記述模試)

次の文を読み, 問 1~問 7 に答えよ。ただし, 原子量は $H=1.0$, $N=14$, $O=16$, 気体定数 $R=8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$, 飽和水蒸気圧は 27°C で $4.0 \times 10^3 \text{ Pa}$, 127°C で $2.4 \times 10^5 \text{ Pa}$ とし, 答えの数値は四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

容器 A と容器 B がコック C で連結された次の図のような装置がある。容器 A の内容積は 8.3 L , 容器 B の内容積は 16.6 L で, 容器 A と容器 B はそれぞれの温度を自由に設定することができる。この装置を用いて操作 I~操作 IV を順に行った。ただし, 連結部の体積, 液体の水の体積, 窒素の水への溶解は無視できるものとする。



操作 I コック C を閉じて, 容器 A に窒素 0.15 mol , 容器 B に水 0.30 mol を封入した後, 容器 A と容器 B の温度をいずれも 127°C に保った。

問 1 容器 A 内の窒素の圧力は何 Pa か。

問 2 容器 B 内の水の状態に関する次の文について, 下の(1), (2)に答えよ。

容器 B 内の水がすべて水蒸気として存在していると仮定すると, 容器 B 内の水蒸気の圧力は Pa となる。この値は 127°C における飽和水蒸気圧より ので, 容器 B 内の水は している。

(1) 空欄 に適する数値を記せ。

(2) 空欄 および に適する語句の組合せを, 次の(ア)~(カ)のうちから一つ選べ。

	い	う
(ア)	大きい	すべて気体として存在
(イ)	大きい	気体と液体が共存
(ウ)	大きい	すべて液体として存在
(エ)	小さい	すべて気体として存在
(オ)	小さい	気体と液体が共存
(カ)	小さい	すべて液体として存在

操作 II 容器 A と容器 B の温度をいずれも 127°C に保ったまま, コック C を開け, 容器 A 内と容器 B 内の気体の圧力が変化しなくなるまで放置した。

問 3 容器 A 内の窒素の分圧は何 Pa か。

問 4 容器 A 内の気体の全圧は何 Pa か。

操作 III コック C を開けたまま, 容器 A と容器 B の温度を下げていずれも 27°C に保ち, 容器 A 内と容器 B 内の気体の圧力が変化しなくなるまで放置した。

問 5 容器 A 内の気体の全圧は何 Pa か。

問 6 (省略) 容器 A 内の気体の平均分子量を求めよ。

操作 IV コック C を開けたまま, 容器 A の温度を 27°C に保ちながら, 容器 B の温度を上げて 127°C に保ち, 容器 A 内と容器 B 内の気体の圧力が変化しなくなるまで放置した。

<やや難>

問 7 容器 A 内の窒素の分圧は何 Pa か。 ※水の分圧は関係ないことに留意して解く。

6 化学結合、結晶格子 (2015 年第 1 回全統記述模試)

次の文を読み、問 1～問 5 に答えよ。

原子どうしの結合は、価電子の関与のしかたの違いによって、イオン結合、共有結合、金属結合に分類される。アルカリ金属元素であるカリウム K の原子は価電子 1 個を失って、①原子と同じ安定な電子配置の陽イオン K^+ になりやすく、ハロゲン元素である塩素 Cl の原子は電子 1 個を受け取って、①原子と同じ安定な電子配置の陰イオン Cl^- になりやすい。塩化カリウムの結晶中では、 K^+ と Cl^- が あ力によって結びついている。このような結合をイオン結合という。

水 H_2O 分子では、水素原子 H と酸素原子 O が不対電子を 1 個ずつ出し合って電子対を形成し、これを 2 原子間で共有して結びついている。このような結合を共有結合といい、共有された電子対を共有電子対という。水分子には、この共有電子対が 2 組あり、H 原子は He 原子と同様の、O 原子は原子と ②原子と同様の安定な電子配置となっている。

リチウム Li のような金属の結晶では、金属原子どうしが金属結合で結びついている。金属結合では、各原子の価電子が特定の原子の間で共有されるのではなく、結晶内のすべての原子によって共有されていると考えることができる。このような価電子を い電子という。

問 1 空欄 あ、い に最も適する語をそれぞれ記せ。

問 2 空欄 ①、② に適する希ガスの元素記号をそれぞれ記せ。

問 3 次の 4 種類の物質の分子について、下の(1)～(3)に答えよ。

水 窒素 メタン 二酸化炭素

(1) メタン分子の電子式を次の【例】にならって記せ。【例】 $H : \overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{Cl}} :$

(2) 分子内に三重結合をもつものを一つ選び、その分子の構造式を記せ。

(3) 極性分子を一つ選び、その分子式を記せ。

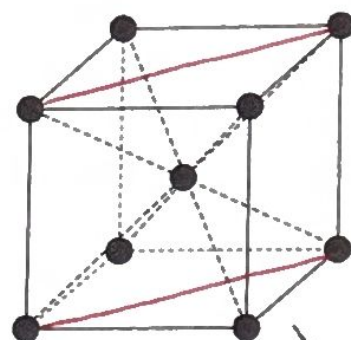
問 4 オキソニウムイオン H_3O^+ では、水分子の O 原子上の非共有電子対が水素イオン H^+ に提供されて、う結合が形成されている。う結合は、原子間で電子対を共有して結びつくという点では共有結合の一種である。

(1) 空欄 う に適する語句を記せ。

(2) 次の(ア)～(エ)の物質のうちから う結合を含むものを一つ選び、その記号を記せ。

(ア) NH_3 (イ) MgO (ウ) $(NH_4)_2SO_4$ (エ) $CaCl_2$

問 5 リチウムの結晶は、右の図に示される立方体の単位格子からなる。これに関して、下の(1)～(4)に答えよ。ただし、リチウム原子はすべて同じ大きさの球とみなし、最も近い位置にある原子どうしは互いに接しているものとする。



中心に全
頂点に

(1) この結晶格子の名称を記せ。

(●はリチウム原子の位置を表す)

(2) この結晶中で、1 個の原子に接している原子の数は何個か。整数で記せ。

(3) リチウム原子の半径を r [nm]、単位格子の一辺の長さを a [nm] とするとき、

a を r を用いた式で表せ。ただし、式中に平方根が含まれる場合には、それを小数で近似せずに平方根のまま記すこと。

(4) リチウムの結晶の密度は何 g/cm^3 か。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。ただし、単位格子の一辺の長さを $0.35nm$ 、リチウムのモル質量を $6.9g/mol$ 、アボガドロ定数を $6.0 \times 10^{23}/mol$ とし、必要があれば $3.5^3 = 43$ として計算せよ。また、 $1nm = 1 \times 10^{-9}m$ である。

密度の概数は知っておくべき。
(計算まちがいに気づける)

油(有機化合物)	0.7
木	1
石	2~3
軽金属	~5
フッ素の金属	10以上

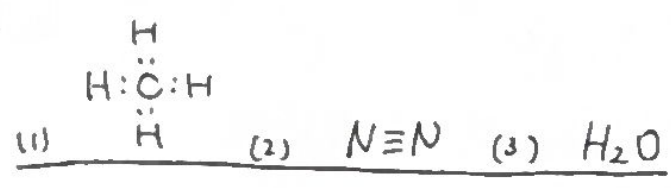
アルカリ金属は特殊で、密度が非常に小さく、Li, Na は水に浮く(密度が1より小さい)

あ 7-ロシカ (1) 自由

イオン結合、共有結合、金属結合、分子間力(水素結合、ファンデルワールス力) おいて7-ロシカによる。

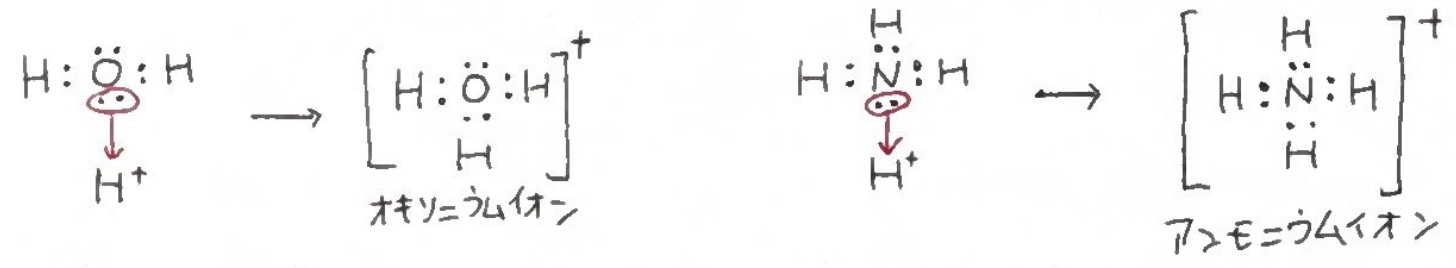
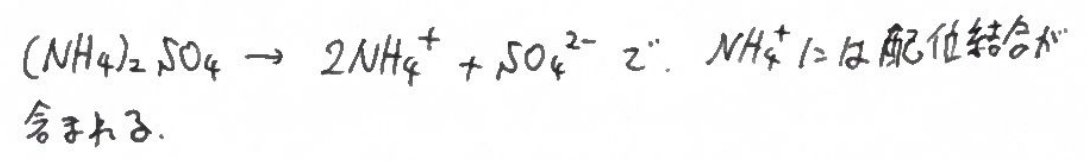
金属結晶中の電子のほか、黒鉛の層間に存在する電子も自由電子とみなすことができる。共有結合では、電子は結合した2つの原子のために共有されるため、自由に移動できない(黒鉛は例外)。自由電子が存在するため、金属や黒鉛は高い電気伝導性、熱伝導性をもつ。

① Ar ② Ne

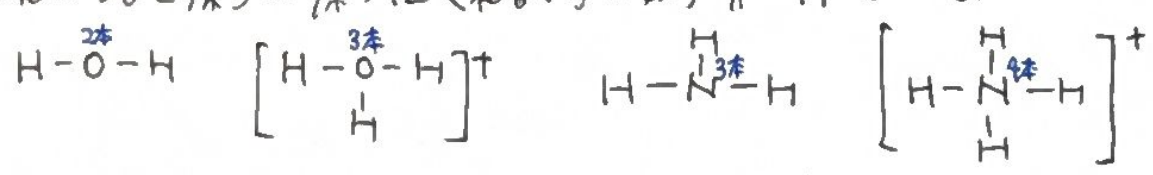


H_2O は折れ線形のため、結合の極性が打ち消されず、極性分子となる。 CH_4 正四面体形、 CO_2 直線形は結合には極性があるが、分子全体で打ち消されて無極性分子となる。 N_2 は同じN原子同士の結合なので、結合に極性がない。

(1) う 配位 (2) (3) $(NH_4)_2SO_4$



配位結合は、1つの原子の非共有電子対に H^+ や O など他の原子が結合する。
配位結合は、通常の共有結合と、できる過程は異なるが、できたものは同じで「区別」がつかない。
配位結合すると原子・原子価(結合の手数)が +1 される。



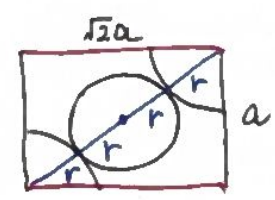
他に NO_3^- , SO_4^{2-} , ClO_3^- などが配位結合を含む。

5. (1) 体心立方格子 英語だと Body Centred Cube (BCC)

立方体の中心に原子の中心がある

(2) 8 単位格子の中心の原子に着目するとよい。

(3) 断面を考えると。



対角線は $4r = \sqrt{3}a$ となっているため。

$$a = \frac{4}{\sqrt{3}}r \quad (= \frac{4}{3}\sqrt{3}r)$$

(4) 密度は $1cm^3$ の質量 g なので、単位格子を $1cm^3$ に拡大すると考える。

Li原子2個 $0.35nm$ $\rightarrow$ $1cm$ $1cm^3$

単位格子 $43 \times 10^{-30} m^3 : Li 2個 = 10^{-6} m^3 : Li \frac{20}{43} \times 10^{23} 個$

$Li 6.0 \times 10^{23} 個 = 6.9g = Li \frac{20}{43} \times 10^{23} 個 : \frac{69}{10} \times \frac{1}{6} \times \frac{20}{43} g$

$\times \frac{1}{6} \times \frac{20}{43}$

$(0.35nm)^3 = (3.5 \times 10^{-10}m)^3 = 43 \times 10^{-30} m^3$

$(1cm)^3 = (10^{-2}m)^3 = 10^{-6} m^3$

$\times \frac{1}{43} \times 10^{24}$ なのぞ、

$\frac{69}{10} \times \frac{1}{6} \times \frac{20}{43} = 0.534... \quad 0.53g/cm^3$

7 硫酸銅(Ⅱ)五水和物の溶解度, ヘンリーの法則 (2018 年第 1 回全統記述模試)

溶液に関する次の問 1~問 2 に答えよ。

問 1 一定量の溶媒に溶ける溶質の量には限度があり, これを溶解度という。固体の溶解度は, 一般に, 水 100g に溶かすことができる溶質の質量 [g] の最大値で表し, 水和水をもつ固体の場合は, その無水物の質量 [g] で表す。図 1 は硫酸銅(Ⅱ)の水に対する溶解度と温度の関係を示したグラフ(溶解度曲線)である。

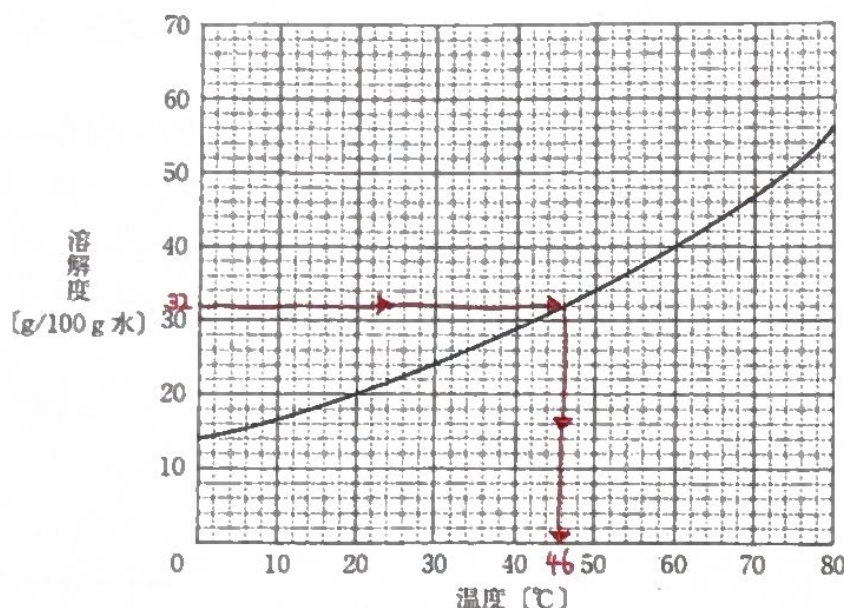


図 1

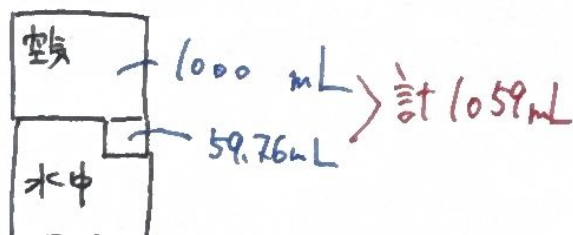
75℃において, 硫酸銅(Ⅱ)五水和物 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 25g を水 41g に溶かした水溶液(水溶液 A とする)について, 次の(1)~(3)に答えよ。答の数値は四捨五入により整数で記せ。ただし, 硫酸銅(Ⅱ)の飽和水溶液から析出する結晶は硫酸銅(Ⅱ)五水和物であり, CuSO_4 の式量は 160, H_2O の分子量は 18 とする。

- (1) 水溶液 A の質量パーセント濃度は何%か。
- (2) 水溶液 A の温度を 75℃からゆっくり下げていくとき, 硫酸銅(Ⅱ)五水和物の結晶が析出し始めるときの温度は何℃か。
- (3) 水溶液 A を冷却して 20℃にしたとき, 析出する硫酸銅(Ⅱ)五水和物の結晶の質量は何 g か。

問 2 次の文を読み, (1), (2)に答えよ。ただし, 気体定数を $R=8.3 \times 10^8 \text{ [L} \cdot \text{Pa}/(\text{K} \cdot \text{mol})]$ とする。

気体の水に対する溶解度を表示するのに, 気体の圧力(分圧)が $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ のとき, 水 1.0L に溶解する気体の物質量で表す方法がある。この表示法を用いると, 27℃における酸素の水に対する溶解度は $1.2 \times 10^{-3} \text{ mol}$ である。ただし, 気体の水に対する溶解についてヘンリーの法則が成立するものとする。また, 酸素の溶解による水の体積変化, および水の蒸気圧は無視できるものとし, 気体はすべて理想気体とする。

- (1) ピストン付きの容器に酸素 0.100mol と水 2.0L を入れて, 温度を 27℃, 圧力を $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保って放置した。このとき, 水に溶解している酸素の物質量は何 mol か。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。
- (2) 内容積が 3.0L の容器に, 酸素 0.100mol と水 2.0L を入れ, 温度を 27℃に保って放置したところ, 酸素の圧力は $P \text{ [Pa]}$ になった。これについて, 次の a, b に答えよ。
 - a このとき水に溶解している酸素の物質量 [mol] を, P を用いた式で表せ。ただし, 式中の数値は四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。
 - b $P \text{ [Pa]}$ の値を四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。



O_2 0.1mol が, 1059mL に広がったと考え。標準状態を基準に (300K)

$$n = 1 \text{ mol} \xrightarrow{\times \frac{10}{100}} 0.1 \text{ mol}$$

$$V = 24900 \text{ mL} \xrightarrow{\times \frac{1059}{24900}} 1059 \text{ mL}$$

$$P = 10^5 \text{ Pa} \xrightarrow{\times \frac{10}{100} \times \frac{2490}{1059}} \frac{2490}{10 \times 1059} \times 10^5 \text{ Pa} = 2.37 \times 10^5 \text{ Pa}$$

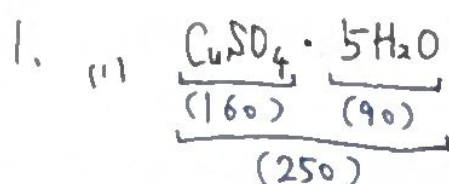
2mLについて。
ヘンリーの法則では, その圧力の下では一定の体積の気体か水に溶けるので, 水中に一定体積の空間があると考え, 連結容器の気体の問題として解く。

具体的には, $300\text{K} \cdot 10^5 \text{ Pa}$ で 2Lの水に $2 \times 1.2 \times 10^{-3} = 2.4 \text{ mmol}$ の O_2 が溶解するから, 標準状態を基準に,

$$n = 1 \text{ mol} \xrightarrow{\times \frac{2.4}{1000}} 2.4 \text{ mmol}$$

$$V = 2490 \text{ mL} \xrightarrow{\times \frac{2.4}{1000}} 59.76 \text{ mL}$$

59.76mLの空間が水中にあると考えよ。→ 続きは下



硫酸銅(II)五水和物が水に溶けると、水和水は溶媒の水と区別がつかなくなる。

$$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \quad 250\text{g} : \text{CuSO}_4 \quad 160\text{g} : 5\text{H}_2\text{O} \quad 90\text{g} = \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \quad 25\text{g} : \frac{16}{25}\text{g} : \frac{9}{25}\text{g}$$

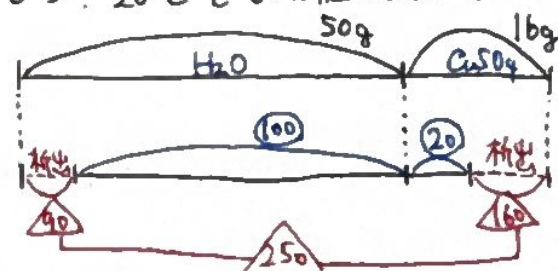
溶液は $25 + 41 = 66\text{g}$ なのて。(溶媒の水は $9 + 41 = 50\text{g}$)

質量%濃度は $\frac{16}{66} \times 100 = 24.2\% \quad \underline{24\%}$

(2) 水 $50\text{g} : \text{CuSO}_4 \quad 16\text{g} = \text{水} \quad 100\text{g} : \text{CuSO}_4 \quad \underline{32}\text{g}$

溶解度が 32 となる温度をグラフで求める。

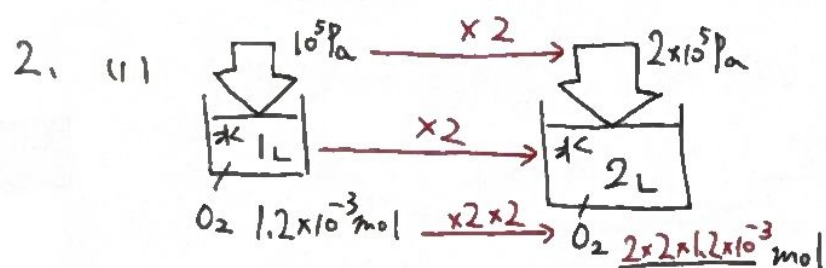
(3) グラフより、 20°C での硫酸銅(II)の溶解度は 20 なのて。



$$\begin{cases} 100 + 40 = 50\text{g} \dots \textcircled{1} \\ 20 + 160 = 16\text{g} \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

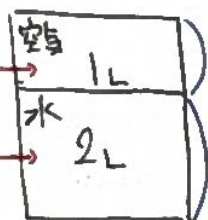
硫酸銅(II)は溶媒の水とともに、 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ として析出する。

$$\begin{aligned} \textcircled{2} - 5 \times \textcircled{1} \text{ より } \triangle 710 &= 30\text{g} \\ \triangle 710 : 30\text{g} &= \triangle 250 : \frac{30 \times 25}{71}\text{g} \\ \frac{30 \times 25}{71} &= 10.5 \dots \text{g} \quad \underline{11\text{g}} \end{aligned}$$



$$2 \times 2 \times 1.2 \times 10^{-3} = \underline{4.8 \times 10^{-3}\text{mol}}$$

(2)



$PV = nRT$ が成立

ヘンリーの法則が成立。

溶ける気体のmolは、

上の空間の圧力と水の体積に比例

(2) の解法について。

$$\begin{cases} n_1 + n_2 = 0.1\text{mol} \dots \textcircled{1} \\ PV = n_1 RT \dots \textcircled{2} \\ n_2 = 2 \times \frac{P}{10^5} \times 1.2 \times 10^{-3}\text{mol} \dots \textcircled{3} \end{cases}$$

の連立方程式を解けばよいので。

②、③ を $P =$ に変形して P を消去。

③ を ① に代入して n_2 を消去。などの方法もある

(a) 上の空間について、 $PV = nRT$ より、 $n_1 = \frac{1\text{L}}{8300 \times 300\text{K}} P = \frac{10000}{249} \times 10^{-8} P_{\text{mol}}$

下の水中について、 $n_2 = 1.2 \times 10^{-3}\text{mol} \times \frac{2\text{L}}{1\text{L}} \times \frac{P}{10^5\text{Pa}} = \underline{2.4 \times 10^{-8} P_{\text{mol}}}$ $> 10^{-8} P_{\text{mol}}$ に揃える

(b) $n_1 + n_2 = 0.1\text{mol}$ より、

$$\frac{10000 + 249 \times 2.4}{249} \times 10^{-8} P = 0.1$$

この問題では P を求めるので、 n_1, n_2 を消去するこの解法が自然

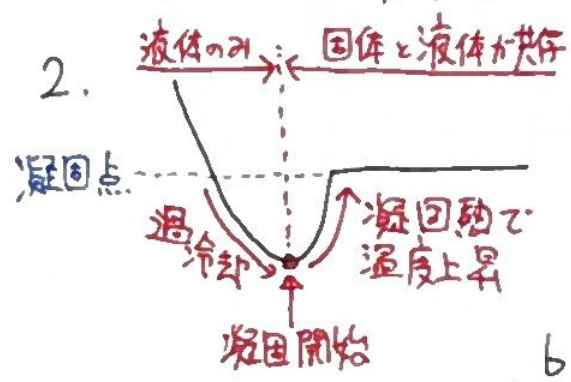
$$P = \frac{249}{10597.6} \times 10^7 = \frac{24900}{10500} \times 10^5 = 2.37 \dots \times 10^5\text{Pa} \quad \underline{2.4 \times 10^5\text{Pa}}$$

1. グリコース $C_6H_{12}O_6$ は分子で電離しない。 $\rightarrow 0.1 \text{ mol/kg}$

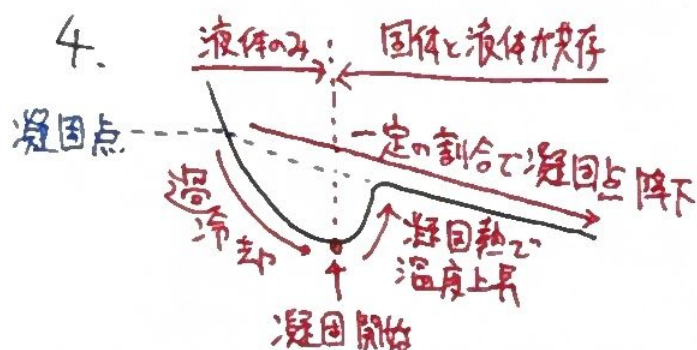
$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ 2つのイオンに電離する $\rightarrow 0.2 \text{ mol/kg}$

$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ 3つのイオンに電離する $\rightarrow 0.3 \text{ mol/kg}$

沸点上昇、凝固点降下では、粒子の種類によらず、電離したイオンは別の粒子としてカウントした濃度 mol/kg を用いて計算する。濃度が最も大きい(う) MgCl_2 が最も凝固点降下度が大きく、凝固点が低い。 う



3. 冷却に伴なって、溶媒のみが凝固した ため、したがって質量モル濃度がたかくなり、凝固点降下度が大きくなるから、



本溶液Aの凝固点は d の -0.37°C , 凝固点は 0.37K 降下した。

$$1 \text{ mol/kg} : 1.85 \text{ K} = \frac{1}{5} \text{ mol/kg} : 0.37 \text{ K}$$

$\times \frac{1}{5}$ $\times \frac{1}{5}$

$$\text{グリ-ズ } \frac{1}{5} \text{ mol} : \text{水 } 100 \text{ g} = \text{グリ-ズ } \frac{1}{50} \text{ mol} : \text{水 } 100 \text{ g}$$

$\times \frac{1}{10}$ $\times \frac{1}{10}$

$$\text{グリ-ズ } 1 \text{ mol} : 180 \text{ g} = \text{グリ-ズ } \frac{1}{50} \text{ mol} : \frac{180}{50} \text{ g}$$

$\times \frac{1}{50}$ $\times \frac{1}{50}$

$$\frac{180}{50} = \frac{360}{100} = 3.6 \text{ g}$$

5. 凝固点降下度が $0.37\text{K} \xrightarrow{\times 2} 0.74\text{K}$ 2倍になっ、てゐるので、濃度 mol/kg も2倍。溶質の質量 g は変わらない(溶媒のみが凝固する) から、溶媒の質量 g が凝固により $\frac{1}{2}$ 倍になった。よて凝固した溶媒は全体の $\frac{1}{2}$ 。(濃度と溶媒の質量は反比例)

$$100 \text{ g} \times \frac{1}{2} = 50 \text{ g}$$

8 凝固点降下 (2019 年第 1 回全統記述模試)

次の文を読み、問 1～問 5 に答えよ。ただし、グルコースの分子量を 180、水のモル凝固点降下を $K_f=1.85\text{K}\cdot\text{kg/mol}$ とし、答えの数値は四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

不揮発性の溶質が溶けている溶液の凝固点は、純溶媒の凝固点より低くなる。希薄溶液の凝固点降下度 Δt (K) は、次式のように、質量モル濃度 m (mol/kg) に比例し、その比例定数 K_f (K·kg/mol) はモル凝固点降下と呼ばれる。

$$\Delta t \text{ (K)} = K_f m$$

電解質水溶液の場合、電離によって溶質の粒子数が増加するため、同じ濃度の非電解質水溶液より凝固点降下度が大きくなる。

右の図 1 の冷却装置を用いて純水 100g を徐々に冷却したところ、下の図 2 の冷却曲線が得られた。また、水 100g にグルコースを溶かした水溶液 (水溶液 A) を、図 1 と同様の装置を用いて徐々に冷却したところ、下の図 3 の冷却曲線が得られた。

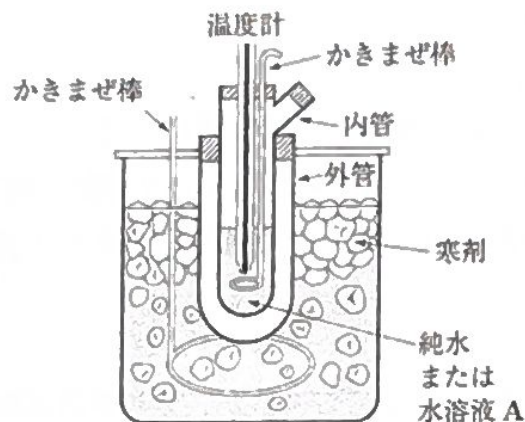


図 1 冷却装置

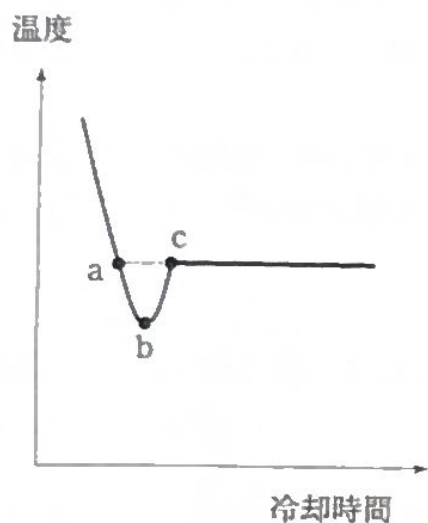


図 2 純水の冷却曲線

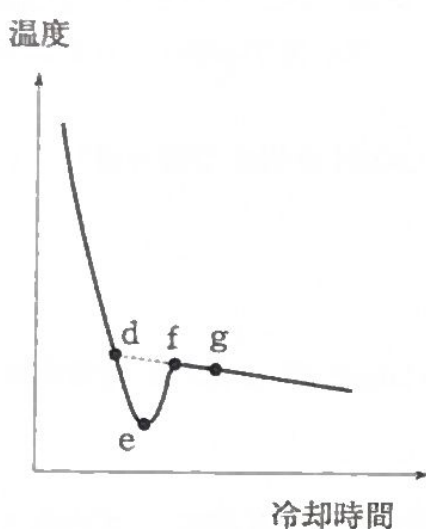


図 3 水溶液 A の冷却曲線

問 1 次の(ア)～(ウ)の水溶液のうち、凝固点が最も低いものを一つ選び、その記号を記せ。ただし、塩化ナトリウムと塩化マグネシウムは完全に電離するものとする。

(ア) 水 100g に 0.010mol のグルコースを溶かした水溶液

(イ) 水 100g に 0.010mol の塩化ナトリウムを溶かした水溶液

(ウ) 水 100g に 0.010mol の塩化マグネシウムを溶かした水溶液

問 2 純水の冷却曲線 (図 2) において、凝固が始まったのはどこか。点 a, b, c のうちから最も適当なものを一つ選び、その記号を記せ。

問 3 水溶液 A の冷却曲線 (図 3) において、点 f 以降、時間の経過とともに温度が低下している。この理由を説明した次の文の空欄 あ に適する語句を、10 字以内で記せ。

冷却にともなって あ ため、しだいに質量モル濃度が大きくなり、凝固点降下度が大きくなるから。

問 4 次の表 1 は図 2 と図 3 の冷却曲線中に記した各点 a～g の温度を示したものである。このデータを利用して、水溶液 A の全量に含まれるグルコースの質量 (g) を求めよ。

表 1 点 a～g の温度

点	a	b	c	d	e	f	g
温度 (°C)	0	-4.97	0	-0.37	-6.33	-0.40	-0.42

問 5 水溶液 A の冷却曲線において、水溶液の温度が -0.74°C になったとき、析出している氷の質量は何 g か。

4. $PV = nRT$ より. $P = \frac{n}{V}RT$ だから. $P_A = [A]RT$, $[A] = \frac{P_A}{RT}$

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{(P_{NO_2}/RT)^2}{P_{N_2O_4}/RT} = \frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}} \times \frac{1}{RT} = \frac{K_p}{RT}$$

5. 状態 I において. $P_{N_2O_4} + P_{NO_2} = P_{\text{全}}$ だから.

$$P_{N_2O_4} = P_{\text{全}} - P_{NO_2} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} - 2 \times 10^4 \text{ Pa} = 8 \times 10^4 \text{ Pa}$$

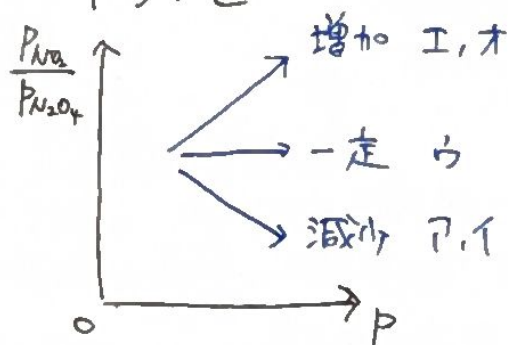
$$K_p = \frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}} = \frac{(2 \times 10^4 \text{ Pa})^2}{8 \times 10^4 \text{ Pa}} = \frac{1}{2} \times 10^4 \text{ Pa} = \underline{5.0 \times 10^3 \text{ Pa}}$$

6. $K_p = \frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}}$ より. $P_{N_2O_4} = \frac{P_{NO_2}^2}{K_p} = \frac{(4 \times 10^4 \text{ Pa})^2}{5 \times 10^3 \text{ Pa}} = \frac{16}{5} \times 10^5 \text{ Pa} = 3.2 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$P_{\text{全}} = P_{NO_2} + P_{N_2O_4} = 4 \times 10^4 \text{ Pa} + 3.2 \times 10^5 \text{ Pa} = \underline{3.6 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

7. 容器の体積と温度を一定に保ったまま A を加えるので.
 NO_2 , N_2O_4 への影響はない (NO_2 , N_2O_4 の V , T , P は変化しない)
 よって平衡は移動しない. I

8. グラフを

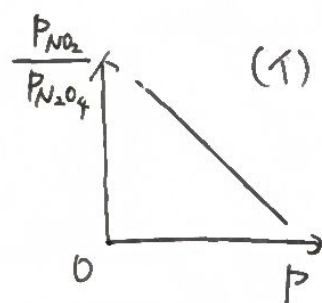


左図のように. 3つに分類して考える.



反応式の係数から. レシャトリエの原理より.
 P が大きくなると平衡が左に移動して.
 P_{NO_2} が減少. $P_{N_2O_4}$ が増加するから.

$\frac{P_{NO_2}}{P_{N_2O_4}}$ は減少する.



(1) のグラフは. P がさらに大きくなると. $\frac{P_{NO_2}}{P_{N_2O_4}}$ が
 負の値をとることになるため. ありえない. よって A

10 平衡定数 (2018 年第 2 回全統記述模試)

次の文を読み、問 4～問 8 に答えよ。ただし、以下の操作において N_2O_4 と NO_2 は常に気体として存在しており、気体は理想気体として扱うことができるものとする。

四酸化二窒素が二酸化窒素に可逆的に分解する反応は、次の③式で表される。



③式の反応が平衡状態にあるとき、 N_2O_4 、 NO_2 の分圧をそれぞれ $p_{\text{N}_2\text{O}_4}$ [Pa]、 p_{NO_2} [Pa] とすると、③式の反応の圧平衡定数 K_p [Pa] は次の④式で表される。

$$K_p = \frac{(p_{\text{NO}_2})^2}{p_{\text{N}_2\text{O}_4}}$$

ある量の四酸化二窒素を体積可変の反応容器に入れ、温度を T [K] に保ったところ、③式の反応が平衡状態になった（これを状態Ⅰとする）。このとき、容器内の全圧は 1.00×10^5 Pa であり、二酸化窒素の分圧は 2.0×10^4 Pa であった。状態Ⅰから温度を T [K] に保ったまま体積を変化させたところ、ある全圧であらたな平衡状態になった（これを状態Ⅱとする）。このとき、二酸化窒素の分圧は 4.0×10^4 Pa であった。

問 4 ③式の反応の濃度平衡定数 K_c [mol/L] は、平衡状態における N_2O_4 、 NO_2 のモル濃度をそれぞれ $[\text{N}_2\text{O}_4]$ 、 $[\text{NO}_2]$ とすると、次の式で表される。

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$$

上記の K_c [mol/L] は、 K_p [Pa]、 T [K]、気体定数 R [Pa·L/(K·mol)] を用いてどのような式で表されるか。その文字式を記せ。

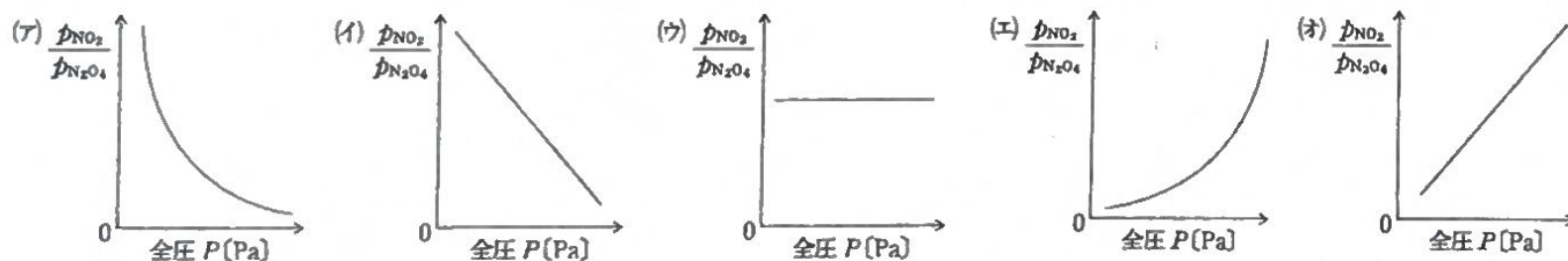
問 5 T [K] における圧平衡定数 K_p [Pa] の値を求めよ。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

問 6 状態Ⅱにおける容器内の全圧は何 Pa か。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

問 7 状態Ⅰから体積と温度を一定に保ったままアルゴンを加え、容器内の全圧を 1.20×10^5 Pa とした。このとき二酸化窒素の分圧はどのようになるか。最も適切なものを次の(ア)～(エ)のうちから一つ選び、その記号を記せ。

- (ア) 2.0×10^4 Pa より大きくなる (イ) 2.0×10^4 Pa のまま変化しない
(ウ) 2.0×10^4 Pa より小さくなる (エ) この条件だけでは判断できない

問 8 状態Ⅰから温度を T [K] に保ったまま体積を変化させ、種々の全圧において平衡状態とした。このとき、容器内の全圧 P [Pa] と $\frac{p_{\text{NO}_2}}{p_{\text{N}_2\text{O}_4}}$ の値との関係はどのようになるか。 P と $\frac{p_{\text{NO}_2}}{p_{\text{N}_2\text{O}_4}}$ の関係を示すグラフの概形として最も適切なものを次の(ア)～(オ)のうちから一つ選び、その記号を記せ。



【HUP 化学添削 3 年第 4 ターム 第 5 回】

9 反応エンタルピー (2013 年進研模試 7 月)

炭素の化合物に関して、次の各問いに答えよ。

問 1 1-プロパノール C_3H_7OH が完全燃焼するときの変化を、化学反応式で表せ。

問 2 ある炭化水素を完全燃焼させたところ、物質量の等しい二酸化炭素と水が生成した。また、反応の前後で、反応した物質の物質量の総和と生成した物質の物質量の総和は等しかった。この炭化水素の分子式を答えよ。

問 3 図 1 は、 1mol のアセチレン C_2H_2 とそれが関係する物質間のエネルギーの大小関係を示している。下の(1)、(2)の各問いに答えよ。

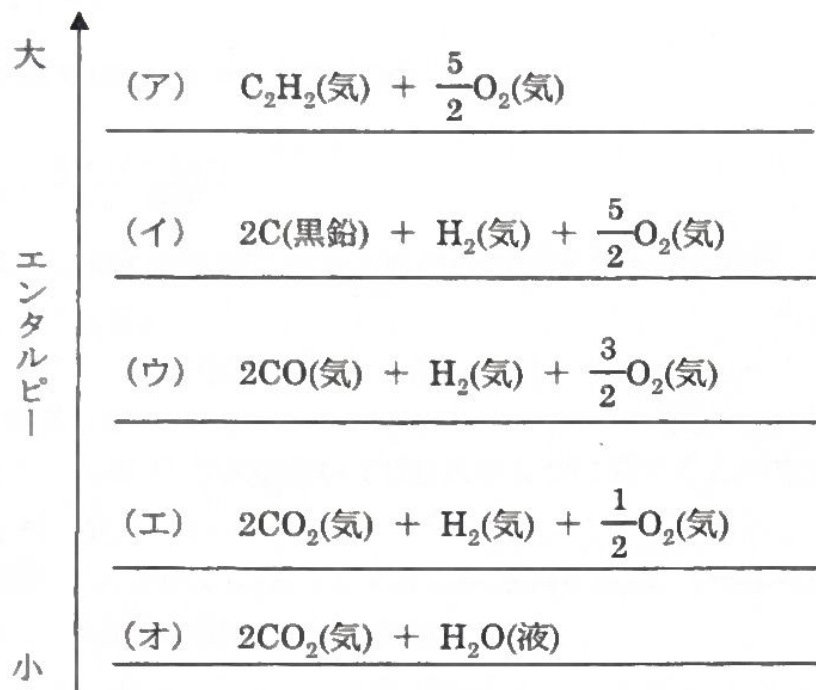
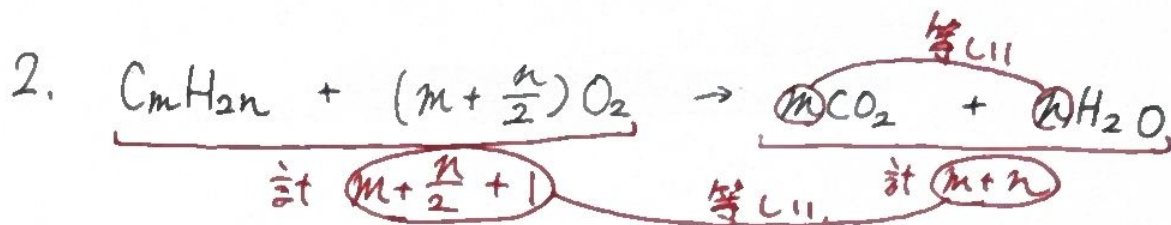
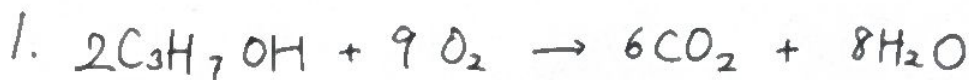


図 1

(1) 次の文中の空欄 1, 2 に当てはまる記号を、図 1 中の(ア)~(オ)のうちから一つずつ選び、記号で答えよ。ただし、解答の順序は問わない。

一酸化炭素の燃焼エンタルピーは、図 1 の 1 と 2 のエネルギーの差から求めることができる。

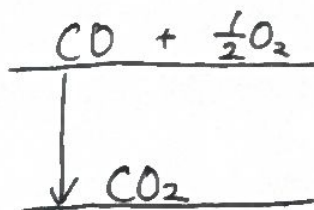
(2) 黒鉛、水素およびアセチレンの燃焼エンタルピーは、それぞれ、 -394kJ/mol 、 -286kJ/mol 、 -1301kJ/mol である。アセチレンの生成エンタルピーは何 kJ/mol か。+または-の符号をつけて答えよ。ただし、生成する水はすべて液体とする。



$\begin{cases} m = n \\ m + \frac{n}{2} + 1 = m + n \end{cases}$ より $m = n = 2$. C_2H_4

実際 $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$ となり条件を満たす。

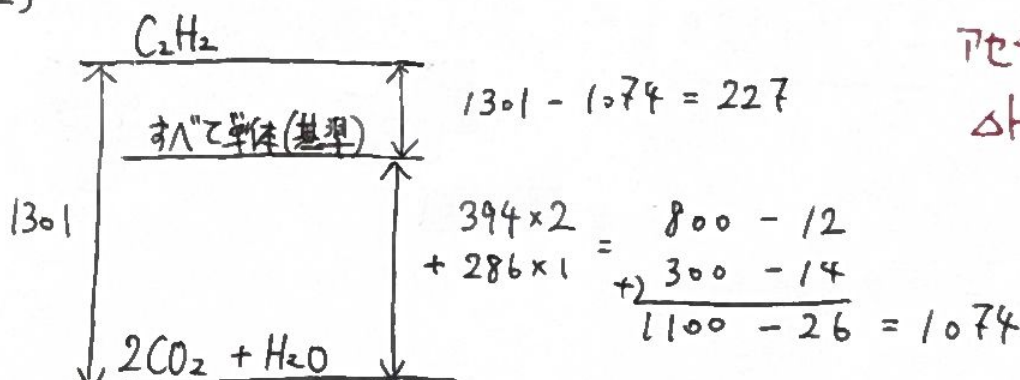
3. (1) 一酸化炭素の燃焼は。



と表わされる。 1.ウ 2.エ

・ (気)(液)(固)は、その物質が1つの状態でしか登場しないなら、(計算過程では)略せる。
 実際には、(ウ)-(エ)の $\frac{1}{2}$ 倍が一酸化炭素の燃焼エンタルピーに相等する。

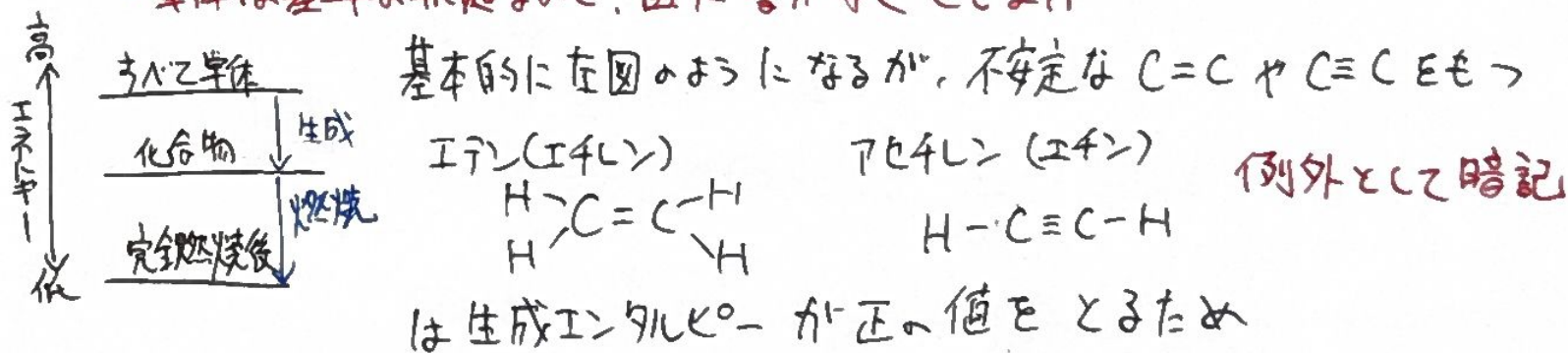
(2)



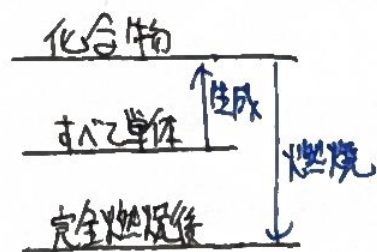
アセチレンの生成は $\uparrow$ なので $\Delta H > 0$ の吸熱反応

$+ 227 \text{ kJ/mol}$

- ・ 符号は $\rightarrow$ の向きで判断できるので、大ききのみ計算すればよい。
- ・ 単体は基準の状態なので、図に書かなくてもよい

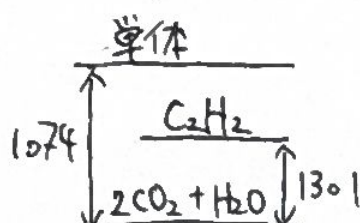


は生成エンタルピーが正の値をとるため



左図のようになる。

仮に知らずに図を書いたとしても、



$\longleftrightarrow$ の長さから間違いに気づき、修正することが出来る。

【HUP 化学添削 3 年第 4 ターム 第 5 回】

9 反応エンタルピー (2013 年進研模試 7 月)

炭素の化合物に関して、次の各問いに答えよ。

- 問 1 1-プロパノール $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ が完全燃焼するときの変化を、化学反応式で表せ。
- 問 2 ある炭化水素を完全燃焼させたところ、物質量の等しい二酸化炭素と水が生成した。また、反応の前後で、反応した物質の物質量の総和と生成した物質の物質量の総和は等しかった。この炭化水素の分子式を答えよ。
- 問 3 図 1 は、1mol のアセチレン C_2H_2 とそれが関係する物質間のエネルギーの大小関係を示している。下の(1)、(2)の各問いに答えよ。

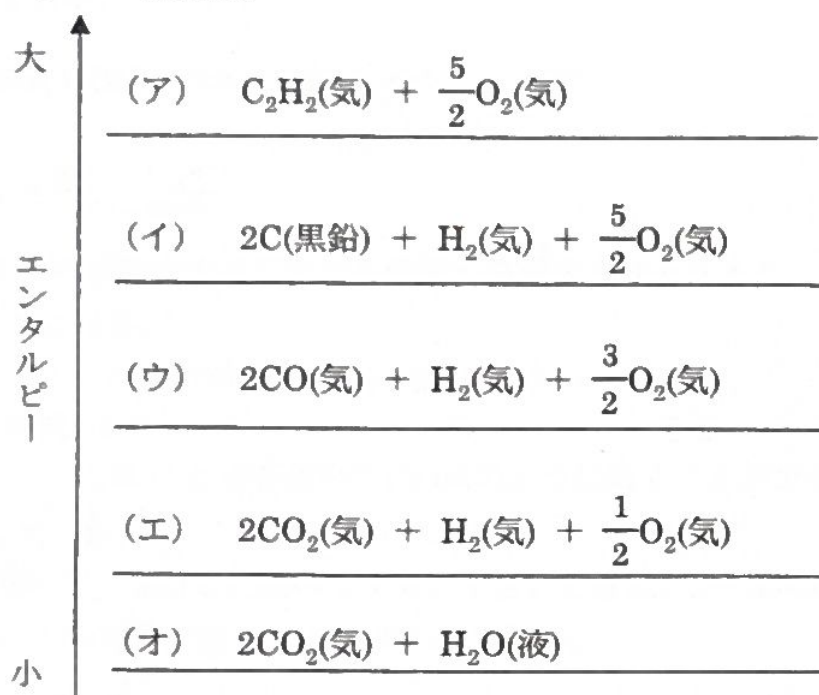


図 1

- (1) 次の文中の空欄 1、2 に当てはまる記号を、図 1 中の(ア)~(オ)のうちから一つずつ選び、記号で答えよ。ただし、解答の順序は問わない。

一酸化炭素の燃焼エンタルピーは、図 1 の 1 と 2 のエネルギーの差から求めることができる。

- (2) 黒鉛、水素およびアセチレンの燃焼エンタルピーは、それぞれ、 -394kJ/mol 、 -286kJ/mol 、 -1301kJ/mol である。アセチレンの生成エンタルピーは何 kJ/mol か。+または-の符号をつけて答えよ。ただし、生成する水はすべて液体とする。

$$1. K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{(C\alpha)^2}{C(1-\alpha)} = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} \approx C\alpha^2$$

$$[H^+] = C\alpha = \sqrt{CK_a}$$

$$2. \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \frac{1}{\sqrt{C}} \sqrt{K_a} \quad \text{より, } \alpha \propto \frac{1}{\sqrt{C}} \text{ は 比例する.}$$

例えば: 濃度 C が 10 倍になると, α は $\frac{1}{\sqrt{10}} \approx \frac{1}{3}$ 倍に小さくなる

濃度 C が $\frac{1}{10}$ 倍になると, α は $\frac{1}{\sqrt{1/10}} = \sqrt{10} \approx 3$ 倍に大きくなる

一般に, 弱酸を希釈して濃度 C が小さくなると, 電離度 α は大きくなる

よって, $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$ の平衡は右に移動する. 7

この反応式は, $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$ の略なので,
希釈する (H_2O を加える) と レシャトリエの原理により 平衡が右に移動する.

$$3. (1) \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{2.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}}{0.27 \text{ mol/L}}} = 10^{-2} \quad \underline{1.0 \times 10^{-2}}$$

$$\begin{aligned} (2) [H^+] &= C\alpha = \sqrt{CK_a} = \sqrt{0.27 \text{ mol/L} \times 2.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}} \\ &= \sqrt{27^2 \times 10^{-8}} \quad \leftarrow (\text{整数}) \times 10^n \text{ の形にする} \\ &= 3^3 \times 10^{-4} \quad \leftarrow \text{素因数分解} \\ &= 10^{0.48 \times 3 - 4.00} \quad \leftarrow \log_{10} 3 = 0.48 \Leftrightarrow 10^{0.48} = 3 \\ &= 10^{-2.56} \text{ mol/L} \quad \text{pH} = 2.56 \quad \underline{2.6} \end{aligned}$$

(3) 2 倍に希釈すると,

C は $\frac{1}{2}$ 倍

α は $\frac{1}{\sqrt{C}}$ に比例するので, $\frac{1}{\sqrt{1/2}} = \sqrt{2}$ 倍 になる.

$$[H^+] = C\alpha \text{ は, } \frac{1}{2} \times \sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1.00}{1.41} = 0.709... \text{ 倍になる}$$

0.71 倍

C は C に比例, α は $\frac{1}{\sqrt{C}}$ に比例するので,

一般に $[H^+] = C\alpha$ は, $C \times \frac{1}{\sqrt{C}} = \sqrt{C}$ に比例する.

例えば: 弱酸を 10 倍に希釈すると, $[H^+]$ は $\sqrt{10} = 10^{\frac{1}{2}}$ 倍 になるので,
pH は 0.5 増える. (強酸なら 1 増える)

[HUP 化学添削 3 年第 4 ターム 第 6 回]

必要があれば次の値を用いよ。

酢酸の電離定数 $K_a = 2.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$

$\sqrt{2}=1.41, \sqrt{3}=1.73, \sqrt{5}=2.24, \log_{10}2=0.30, \log_{10}3=0.48$

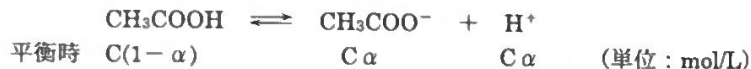
11 弱酸の電離定数 (2015 年第 2 回全統記述模試)

次の文を読み、問 1～問 3 に答えよ。ただし、 $[X]$ は X のモル濃度を表す。また、水溶液の温度はすべて同じであるとし、酢酸は水溶液中で (i) 式に示す電離平衡の状態にあり、酢酸の電離定数 K_a は、平衡時のモル濃度を用いて、(ii) 式で表される。



$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad \dots(\text{ii})$$

C (mol/L) の酢酸水溶液における酢酸の電離度を α とすると、平衡時の酢酸、酢酸イオン、水素イオンのモル濃度は次のようになる。



したがって、 K_a は C と α を用いて (iii) 式のように表すことができる。

$$K_a = \text{あ} \quad \dots(\text{iii})$$

(iii) 式において、 α が 1 に比べて十分に小さいときは、 $1-\alpha \approx 1$ とおけるので、酢酸の電離度 α は、 $C\alpha$ を用いて近似的に (iv) 式のように表すことができる。

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} \quad \dots(\text{iv})$$

(iv) 式により、水素イオン濃度 $[H^+]$ は C と K_a を用いて (v) 式のように表すことができる。

$$[H^+] = \text{い} \quad \dots(\text{v})$$

問 1 空欄 あ、い に適する文字式を記せ。

問 2 酢酸水溶液に水を加えて希釈すると、(i) 式の平衡はどちらに移動するか。次の (ア)～(ウ) のうちから一つ選び、その記号を記せ。

(ア) 右に移動する (イ) 左に移動する (ウ) 移動しない

問 3 0.27 mol/L の酢酸水溶液について、次の (1)～(3) に答えよ。

(1) 酢酸の電離度 α はいくらか。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

(2) この水溶液の pH はいくらか。四捨五入により小数第 1 位まで記せ。

(3) この水溶液に水を加えて 2.0 倍に希釈すると、水素イオン濃度は何倍になるか。

四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

$$1. K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{(C\alpha)^2}{C(1-\alpha)} = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} \approx C\alpha^2$$

$$[H^+] = C\alpha = \sqrt{CK_a}$$

$$2. \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \frac{1}{\sqrt{C}} \sqrt{K_a} \quad \text{より、} \alpha \propto \frac{1}{\sqrt{C}} \text{ は比例する。}$$

例えば、濃度 C が 10 倍になると、 α は $\frac{1}{\sqrt{10}} \approx \frac{1}{3}$ 倍に小さくなる

濃度 C が $\frac{1}{10}$ 倍になると、 α は $\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{10}}} = \sqrt{10} \approx 3$ 倍に大きくなる

一般に、弱酸を希釈して濃度 C が小さくなると、電離度 α は大きくなる

よって、 $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ の平衡は右に移動する。7

この反応式は、 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ の略なので、希釈する (H_2O を加える) とルシャトリエの原理により平衡が右に移動する。

$$3. (1) \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{2.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}}{0.27 \text{ mol/L}}} = 10^{-2} \quad \frac{1.0 \times 10^{-2}}$$

$$\begin{aligned} (2) [H^+] &= C\alpha = \sqrt{CK_a} = \sqrt{0.27 \text{ mol/L} \times 2.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}} \\ &= \sqrt{27^2 \times 10^{-8}} \quad \downarrow (\text{整数}) \times 10^{\text{何}} \text{ の形にする} \\ &= 3^3 \times 10^{-4} \quad \downarrow \text{素因数分解} \\ &= 10^{0.48 \times 3 - 4.00} \quad \downarrow \log_{10} 3 = 0.48 \Leftrightarrow 10^{0.48} = 3 \\ &= 10^{-2.56} \text{ mol/L} \quad \text{pH} = 2.56 \quad \underline{2.6} \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 2 倍に希釈すると、} \\ C \text{ は } \frac{1}{2} \text{ 倍} \\ \alpha \text{ は } \frac{1}{\sqrt{C}} \text{ に比例するから、} \frac{1}{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \text{ 倍 になる。}$$

$$[H^+] = C\alpha \text{ は、} \frac{1}{2} \times \sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1.00}{1.41} = 0.709 \dots \text{ 倍になる}$$

0.71 倍

C は C に比例、 α は $\frac{1}{\sqrt{C}}$ に比例するから、

一般に $[H^+] = C\alpha$ は、 $C \times \frac{1}{\sqrt{C}} = \sqrt{C}$ に比例する。

例えば、弱酸を 10 倍に希釈すると、 $[H^+]$ は $\sqrt{10} = 10^{\frac{1}{2}}$ 倍 になるので、pH は 0.5 増える。(強酸なら 1 増える)

12 緩衝液 (2015 年第 2 回全統記述模試)

次の文を読み、問 4～問 5 に答えよ。

0.050mol の酢酸と 0.050mol の酢酸ナトリウムを水に溶かし、全量を 1.0L とした(これを水溶液 A とする)。水溶液 A に少量の酸を加えると、(vi)式の反応が起こり、水素イオン濃度の増加が抑えられるため、水溶液の pH はほとんど変化しない。



また、水溶液 A に少量の塩基を加えると、(vii)式の反応が起こり、水酸化物イオン濃度の増加が抑えられるため、水溶液の pH はほとんど変化しない。



このように、少量の酸や塩基を加えたときに pH の変化を抑えるはたらきを緩衝作用といい、水溶液 A のように緩衝作用を示す溶液を緩衝液という。

弱塩基とその塩の混合水溶液も、水溶液 A と同じように緩衝液となる。

問 4 0.10mol/L のアンモニア水に同体積の水溶液 B を加えたところ、混合後の水溶液は緩衝液となった。

水溶液 B として適するものを、次の(ア)～(オ)のうちから二つ選び、その記号を記せ。

(ア) 0.20 mol/L の塩化アンモニウム水溶液 $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$

(イ) 0.050 mol/L の塩酸 $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

(ウ) 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 NaOH

(エ) 0.20 mol/L の塩酸

(オ) 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液

問 5 水溶液 A について、次の(1)～(3)に答えよ。ただし、水溶液を混合するとき、混合後の水溶液の体積は、混合前の水溶液の体積の和に等しいものとする。

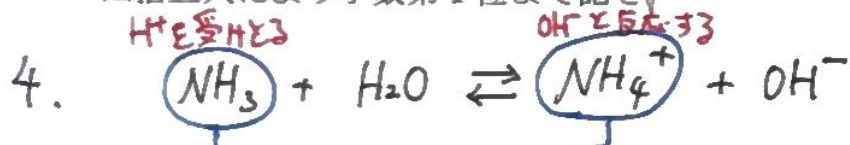
(1) 水素イオン濃度は何 mol/L か。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

(2) 水溶液 A 200mL に 1.0mol/L の塩酸 2.0mL を加えると、pH はいくらになるか。

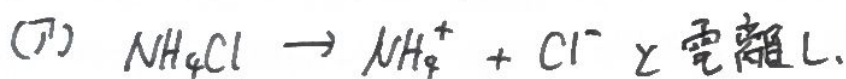
四捨五入により小数第 1 位まで記せ。

(3) 水溶液 A 200 mL に 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 200 mL を加えると、pH はいくらになるか。

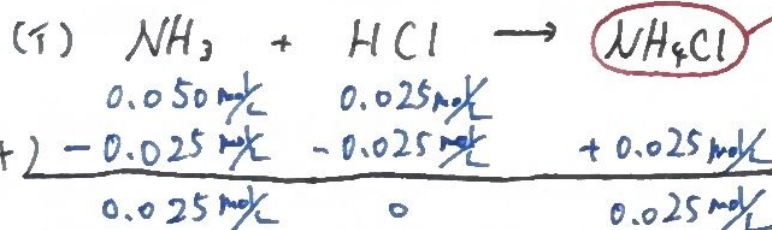
四捨五入により小数第 1 位まで記せ。



NH_3 と NH_4^+ が共存すると緩衝液になる。



$[\text{NH}_3] = 0.05 \text{ mol/L}$ $[\text{NH}_4^+] = 0.10 \text{ mol/L}$ となるので緩衝作用をもつ。



$[\text{NH}_3] = 0.025 \text{ mol/L}$ $[\text{NH}_4^+] = 0.025 \text{ mol/L}$ となるので緩衝作用をもたない。

NH_3 と NH_3 の塩である NH_4Cl は反応しない。

同体積の溶液を混合するので、濃度は $\frac{1}{2}$ 倍になる。

すべて $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$ と電離する。

NH_3 (塩基) と HCl (酸) は反応する。

と反応し。

(ウ) $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ と電離し、
 $[\text{NH}_3] = 0.050 \text{ mol/L}$ $[\text{NH}_4^+] = 0 \text{ mol/L}$ となるので緩衝作用をもたない。

(エ) $\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$

0.050 mol/L	0.100 mol/L	
$+) - 0.050 \text{ mol/L}$	$- 0.050 \text{ mol/L}$	$+ 0.050 \text{ mol/L}$
0	0.050 mol/L	0.050 mol/L

 と反応し。
 $[\text{NH}_3] = 0 \text{ mol/L}$ $[\text{NH}_4^+] = 0.050 \text{ mol/L}$ となるので緩衝作用をもたない。

(オ) $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ と電離し。
 $[\text{NH}_3] = 0.050 \text{ mol/L}$ $[\text{NH}_4^+] = 0 \text{ mol/L}$ となるので緩衝作用をもたない。

5 (1). $[\text{CH}_3\text{COOH}] : [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0.050 \text{ mol/L} : 0.050 \text{ mol/L} = 1 : 1$ なので、
 $K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ より、 $[\text{H}^+] = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} K_a = \left(\frac{1}{1}\right) \times 2.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
 2.7 × 10⁻⁵ mol/L

(2) CH_3COOH $0.050 \text{ mol} : 1000 \text{ mL} = \text{CH}_3\text{COOH}$ $0.010 \text{ mol} : 200 \text{ mL}$
 同様、 CH_3COO^- も 0.010 mol (= 10 mmol) 存在する。
 ∴ HCl $1 \text{ mol/L} \times 2 \text{ mL} = 2 \text{ mmol}$ を加える。

CH_3COO^-	$+ \text{H}^+$	$\rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$
10 mmol	2 mmol	10 mmol
$+) - 2 \text{ mmol}$	$- 2 \text{ mmol}$	$+ 2 \text{ mmol}$
8 mmol	0	12 mmol

 よ、 $[\text{CH}_3\text{COOH}] : [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 12 \text{ mmol} : 8 \text{ mmol} = 3 : 2$
 (1)より、 $[\text{H}^+] = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} K_a = \frac{3}{2} \times 2.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
 $\log_{10} 2 = 0.3 \Leftrightarrow 2 = 10^{0.3}$
 $\log_{10} 3 = 0.48 \Leftrightarrow 3 = 10^{0.48}$
 $= 3^4 \times 2^{-1} \times 10^{-6}$ (整数) × 10ⁿ の形にする
 $= 10^{0.48 \times 4 - 0.30 - 6.00}$
 $= 10^{-4.38} \text{ mol/L}$ $\text{pH} = 4.38$
 4.4

(3) NaOH $0.1 \text{ mol/L} \times 200 \text{ mL} = 20 \text{ mmol}$ を加えると。

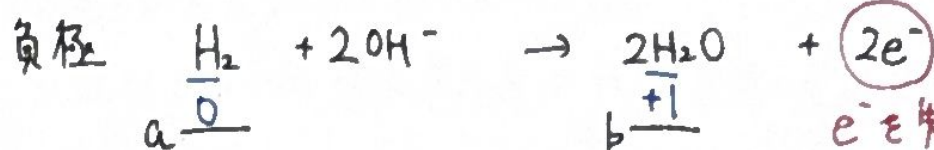
CH_3COOH	$+ \text{OH}^-$	$\rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$
10 mmol	20 mmol	10 mmol
$+) - 10 \text{ mmol}$	$- 10 \text{ mmol}$	$+ 10 \text{ mmol}$
0	10 mmol	20 mmol

 OH^- $10 \text{ mmol} : 400 \text{ mL} = \text{OH}^-$ $\frac{1}{40} \text{ mol} : 1 \text{ L}$ の NaOH とみなせる。
 $[\text{OH}^-] = \frac{1}{40} = 2^{-2} \times 10^{-1} = 10^{-0.3 \times 2 - 1.0} = 10^{-1.6} \text{ mol/L}$ $\text{pOH} = 1.6$ より、 $\text{pH} = 14 - 1.6 = 12.4$
 CH₃COO⁻ の pH に与える影響は、OH⁻ に比べてとても小さいので無視できる(加水分解はほとんど)となり、起きない。

混合で体積が
 倍々 400 mL に
 なっている。

ほとんど変化
 していない
 (緩衝作用)

1.2.3 アルカリ型

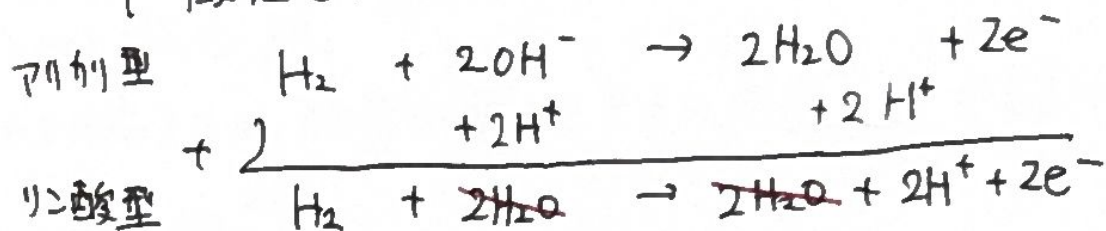


e^- を失う $\Rightarrow$ 酸化される反応

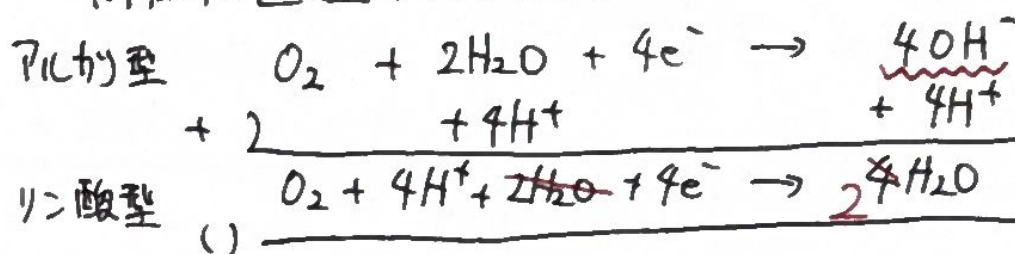
略して 酸化 反応

この反応は塩基性条件でしか起こらない。(左辺に OH^- が有り、 OH^- を必要とする)

中・酸性では、 OH^- は H^+ と結合して H_2O になっているので、



同様に正極についても、



酸性溶液中では、
生じた OH^- はたちまち
 H^+ と反応する

逆に、リニ酸型の反応式の両辺に OH^- を加えて整理すると、
アルカリ型の反応式をつくることができる。

4. 反応式の係数より、

$$e^- : \text{H}_2 = 2\text{mol} : 1\text{mol} = 0.250\text{mol} : \underline{0.125\text{mol}}$$

0.13mol

【HUP 化学添削 3 年第 4 ターム 第 7 回】(補充問題)

13 燃料電池 (2014 年第 1 回全統記述模試)

次の文を読み、問 1～問 4 に答えよ。

電池は酸化還元反応に伴って放出されるエネルギーを電気エネルギーに変換する装置であり、燃料の燃焼反応を利用した電池を燃料電池という。代表的な燃料電池に、水素を燃料に用いる水素-酸素燃料電池がある。次の図 1 は、電解液に水酸化カリウム水溶液を用いたアルカリ型水素-酸素燃料電池の模式図である。

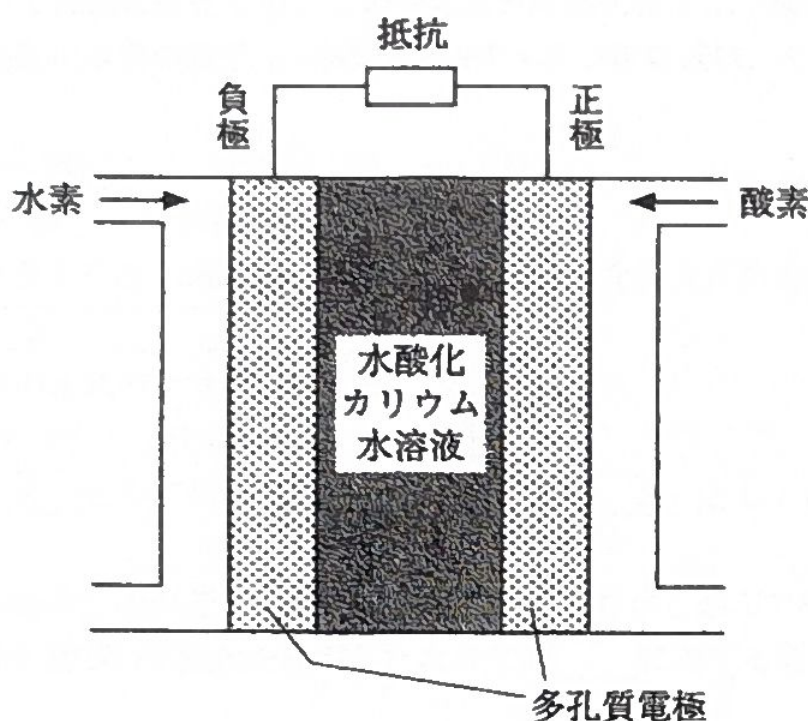


図 1

アルカリ型水素-酸素燃料電池が放電するとき、各電極で起こる反応を電子 e^- を用いたイオン反応式で表すと、次のようになる。



このとき、負極では 反応が起こり、水素原子の酸化数が から に変化する。

また、両電極で起こる反応をまとめて一つの化学反応式で表すと、次のようになる。



水素-酸素燃料電池には、電解液にリン酸を用いたリン酸型もある。リン酸型水素-酸素燃料電池が放電するとき、各電極で起こる反応を電子 e^- を用いたイオン反応式で表すと、次のようになる。



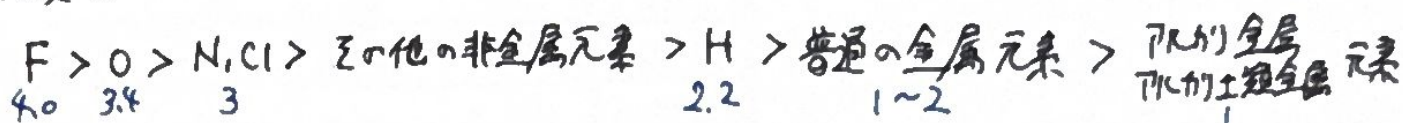
問 1 空欄 に適する語を記せ。

問 2 空欄 , に適する酸化数を記せ。

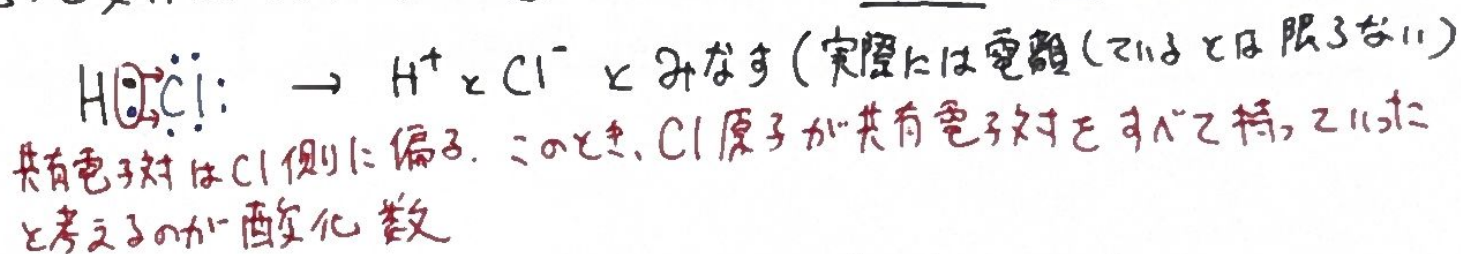
問 3 空欄 に適する電子 e^- を用いたイオン反応式を記せ。

問 4 水素-酸素燃料電池を放電させたところ、 0.250mol の電子が流れた。このとき、負極で消費された水素の物質量は mol か。四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

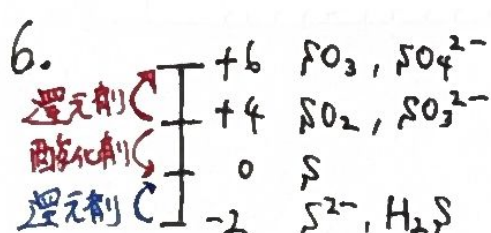
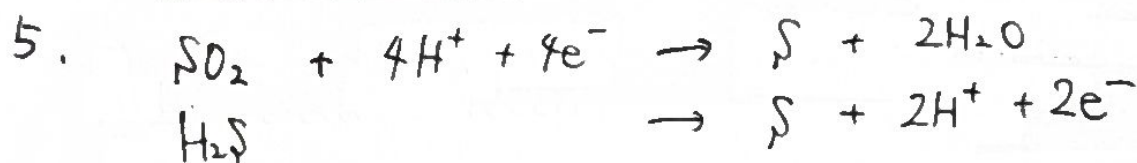
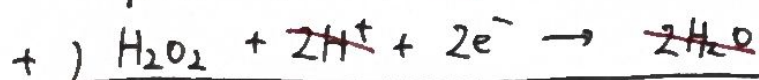
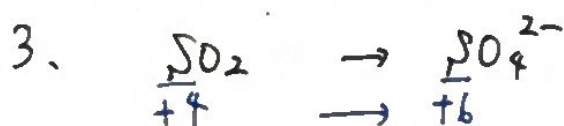
1. 電気陰性度 (共有電子対を引きつける力の強さ) は.



H原子は (事実上) 非金属元素で最弱なので, H原子と結合した原子 (非金属) は, 電子を受けとる ことになり, 還元される. 還元 酸化

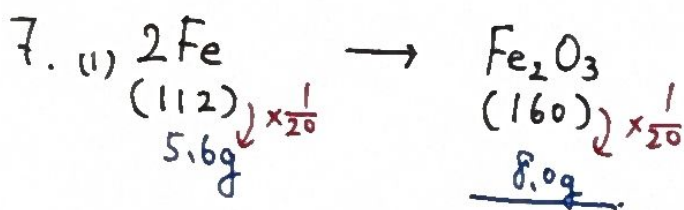


2. 酸化 (さくさ反応) とは. 物質が電子を失う反応 (変化) である



16族のSの最高酸化数 (= 価電子数) は +6 である.
+6の状態が最も安定. SO_2 は基本還元剤 ($\rightarrow SO_4^{2-}$) だが,
極めて還元力の強い H_2S 相手には酸化剤 ($\rightarrow S$) としてはたらく

還元剤 か 酸化剤



(2) 固体の炭素は, 2価の還元剤 としてはたらくと CO に,
4価の還元剤 としてはたらくと CO_2 になる

CO : $CO_2 = 4 : 1$ で生成したのだから, e^- で考えると,

CO生成時に Fe_2O_3 を還元した e^- : CO_2 生成時に Fe_2O_3 を還元した e^-
 $= 4 \times 2 : 1 \times 4 = 2 \text{ mol} : 1 \text{ mol}$

$Fe_2O_3 \frac{1}{20} \text{ mol}$ のうち, $\frac{1}{20} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{30} \text{ mol}$ が CO生成時に反応した.

Fe_2O_3 (6価の酸化剤) : C (2価の酸化剤) = $2 \text{ mol} : 6 \text{ mol} = \frac{1}{30} \text{ mol} : \frac{1}{10} \text{ mol}$

よって生成した CO は 0.10 mol

14 酸化還元反応 (2017 年第 1 回全統記述模試)

次の文を読み、問 1～問 7 に答えよ。ただし、原子量は C=12, O=16, S=32, Fe=56 とする。

酸化還元反応は、わたしたちの身の回りの様々な現象と密接に関連している。元来、物質が酸素と化合する変化を酸化(酸化反応)、物質が酸素を失う変化を還元(還元反応)とよび、ある物質が酸素と化合したとき、その物質は酸化されたといい、ある物質が酸素を失ったとき、その物質は還元されたという。また、酸化還元反応は、水素に着目して、物質が水素と化合する変化を「あ」、物質が水素を失う変化を「い」ということもできる。さらに、酸化還元反応は電子の授受に基づいて統一的に説明することができ、電子の授受は酸化数を用いて簡便に理解することができる。

二酸化硫黄は過酸化水素と反応して硫酸に変化する。この酸化還元反応を表す化学反応式を、電子の授受に基づいて書いてみよう。二酸化硫黄と過酸化水素の電子 e^- の授受を表すイオン反応式は、それぞれ次の①式、②式のようになる。



この①式、②式から e^- を消去して整理すると、二酸化硫黄と過酸化水素の酸化還元反応を表す次の③式が得られる。



一方、二酸化硫黄は硫化水素と次の④式のように反応する。



二酸化硫黄は、③式の反応では「え」としてはたらし、④式の反応では「お」としてはたらいっている。

問 1 空欄「あ」、「い」に適する語を、それぞれ「酸化」、「還元」のうちから選んで記せ。

問 2 下線部について、電子の授受に基づいて酸化を説明した次の文の「 」に適する語句を 10 字以内で記せ。

酸化(酸化反応)とは「 」である。

問 3 ①式の反応で、硫黄原子の酸化数はどのように変化するか。例にならって記せ。

例 $-1 \rightarrow +1$

問 4 空欄「う」に適する化学反応式を記せ。(イオン反応式は不可)

問 5 ④式の反応について、二酸化硫黄と硫化水素の電子 e^- の授受を表すイオン反応式をそれぞれ記せ。

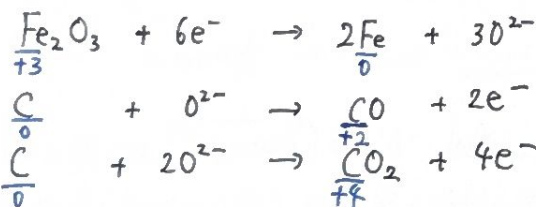
問 6 空欄「え」、「お」に適する語を、それぞれ「酸化剤」、「還元剤」のうちから選んで記せ。

<発展>

問 7 ある質量の酸化鉄(III) Fe_2O_3 と固体の炭素を酸素のない反応装置に入れて加熱したところ、酸化鉄(III)はすべて反応し、鉄の単体の他に一酸化炭素 CO と二酸化炭素 CO_2 だけが生成した。このとき得られた鉄の単体の質量は 5.6g であり、一酸化炭素と二酸化炭素の物質量の比は 4:1 であった。これについて次の(1)、(2)に答えよ。ただし、酸化鉄(III) Fe_2O_3 と固体の炭素から一酸化炭素が生成する反応、酸化鉄(III) Fe_2O_3 と固体の炭素から二酸化炭素が生成する反応のみが起こっているものとする。答の数値は四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

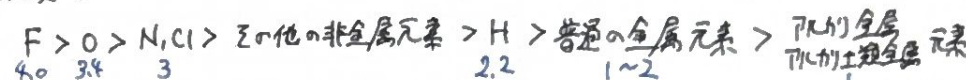
(1) 反応した酸化鉄(III)の質量は何 g か。

(2) 生成した一酸化炭素の物質量は何 mol か。

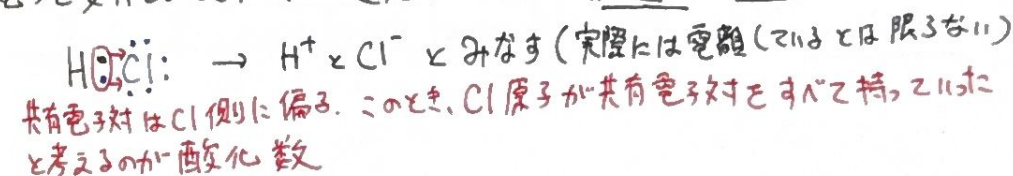


窒素中の反応なので、 H_2O でなく、 O^{2-} が半反応式に登場する。
これらの半反応式から、化学反応式を
つくる際にもよい。

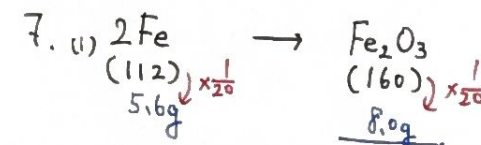
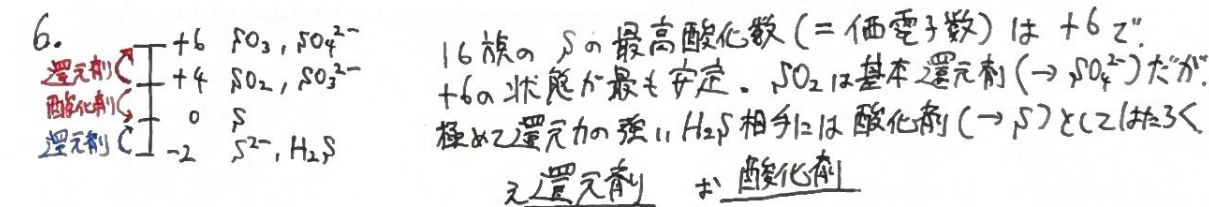
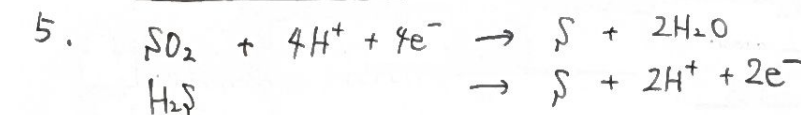
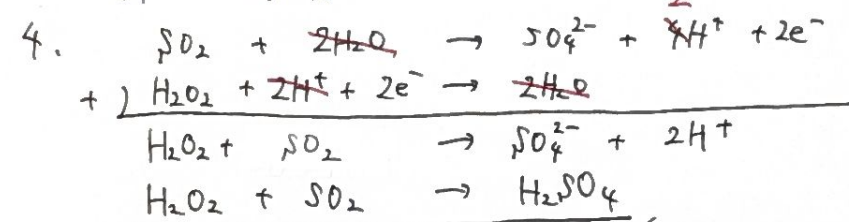
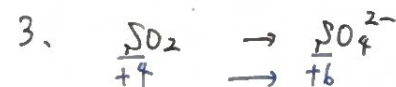
1. 電気陰性度(共有電子対を引っ張る力の強さ)は、



H 原子は(事実上)非金属元素で最弱なので、H 原子と結合した原子(非金属)は、電子を受けとることでなり、還元される。あ還元、酸化

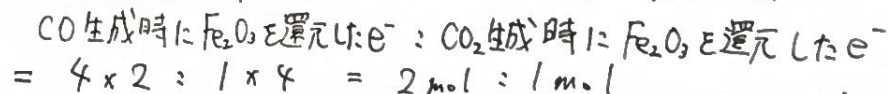


2. 酸化(酸化反応)とは、物質が電子を失う反応(変化)である



(2) 固体の炭素は、2価の還元剤として振る舞うと CO に、
4価の還元剤として振る舞うと CO_2 になる

$CO : CO_2 = 4 : 1$ で生成したので、 e^- で考えると、



Fe_2O_3 $\frac{1}{20}$ mol のうち、 $\frac{1}{20} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{30}$ mol が CO 生成時に反応した。

Fe_2O_3 (6価の酸化剤) : C (2価の酸化剤) = 2 mol : 6 mol = $\frac{1}{30}$ mol : $\frac{1}{10}$ mol
よって生成した CO は 0.10 mol

(2)

t	0	20	40	60
$[\text{CH}_3\text{COOH}]$	0	0.100	0.180	0.244
$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]$	0.500	0.400	0.320	0.256
$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]$		0.450	0.360	0.288
ν		5.00×10^{-2}	4.00×10^{-2}	3.2×10^{-2}
k		0.0111	0.0111	0.0111

0.011/min

16 反応速度 (2018 年第 2 回全統記述模試)

次の文を読み、問 1～問 3 に答えよ。ただし、 $[X]$ は物質 X のモル濃度 (mol/L) を表す。

酸を触媒として酢酸エチルを加水分解すると、酢酸とエタノールが生成する。この反応は、次の①式で表される。



この反応の反応速度は、酢酸エチルの分解速度(単位時間あたりの酢酸エチルのモル濃度の減少量)で表すことができる。

希塩酸に酢酸エチルを加えて混合水溶液をつくり、酢酸エチルを混合した直後(0 分) から 20 分ごとに、生成した酢酸のモル濃度 (mol/L) および未反応の酢酸エチルのモル濃度 (mol/L) を調べたところ、次の表の結果が得られた。なお、温度は常に 30°C で一定に保たれているものとする。

時間 [分]	0	20	40	60
$[\text{CH}_3\text{COOH}]$ [mol/L]	0	0.100	0.180	0.244
$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]$ [mol/L]	0.500	0.400		あ

①式の反応の反応速度を v とすると、上の表の結果から、 v は次の②式のように表すことができる。

$$v = k[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]$$

ここで、②式の比例定数 k は、①式の反応の反応速度定数である。

問 1 上記の実験を、温度を 60°C に上げて行くと、①式の反応の反応速度定数 k の値は、 30°C で行った場合と比べてどうなるか。次の(ア)～(ウ)のうちから一つ選び、その記号を記せ。

(ア)大きくなる (イ)変化しない (ウ)小さくなる

問 2 空欄に「あ」に適する数値を、四捨五入により小数第 3 位まで記せ。ただし、①式の反応が進行しても、水溶液の体積は変化しないものとする。

問 3 表中の 0 分と 20 分の実験結果に基づいて、次の(1)、(2)に答えよ。ただし、①式の反応が進行しても、水溶液の体積は変化しないものとする。

(1) 0 分から 20 分の間の平均の反応速度は何 $\text{mol/L}\cdot\text{分}$ か。四捨五入により有効数字 3 桁で記せ。

(2) この実験結果から、①式の反応の反応速度定数 k [分^{-1}] の値を求めよ。

四捨五入により有効数字 2 桁で記せ。

1. 反応速度は温度が高いほど大きくなる。(活性化エネルギー以上の運動エネルギーを持つ分子の割合が増える)
速度式においては、 $v = k[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]$ 速度定数 k の値が大きくなる ア

2. $[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] + [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.500 \text{ mol/L}$ が常に成立する 0.256 mol/L

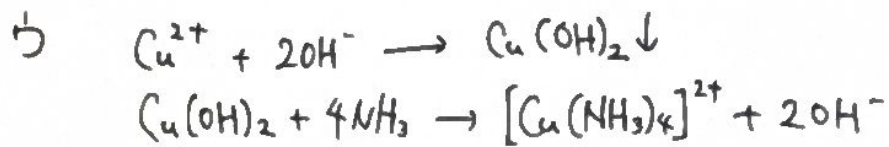
3. (1) $[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]$ は、 $0.500 \text{ mol/L} \xrightarrow[0.100 \text{ mol/L}]{20 \text{ min}} 0.400 \text{ mol/L}$ と減少したので、

$$20 \text{ min} : 0.100 \text{ mol/L} = 1 \text{ min} : 0.005 \text{ mol/L} \quad 5.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}\cdot\text{min}$$

この区間では、 $[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] = 0.450 \text{ mol/L}$ とみなせるので、

$$v = k[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] \text{ より、} k = \frac{0.005 \text{ mol/L}}{0.450 \text{ mol/L}} = 0.011 \text{ 分}^{-1}$$

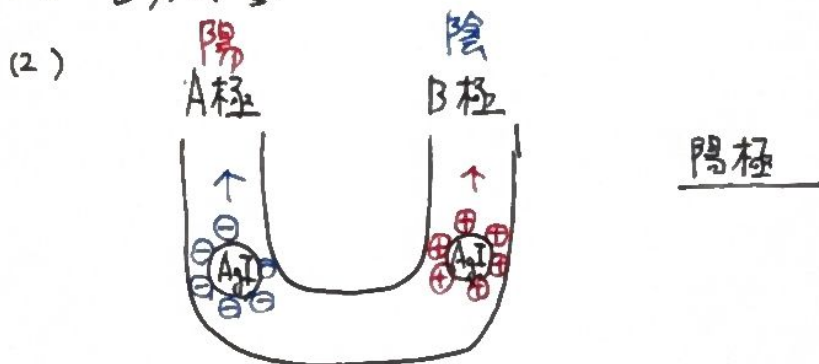
1. (a) エ 豆腐は流動性がないのでゲル
 (b) ア 太陽光がモイによって散乱するので横から光の道筋が見える。
 (c) イ 粘土は無機物なので疎水コロイド
 (d) カ 人工透析



オ ブラウン運動

キ 酢酸は融点が17℃と高く、気温が低いと凝固するため氷酢酸ともよばれる。
 (酢(食酢)は5%程度の酢酸水溶液(他の物質も含む)なので融点は水に近い)

2. (1) 電気泳動



(3) $\text{KI} > \text{AgNO}_3$ なのでこのコロイドは負に帯電している。
 よって最も正電荷の大きいイオンを選べばよい。 Al^{3+}

(4) 4 疎水コロイド

3. FeCl_3 は $0.4 \text{ mol/L} \times 5 \text{ mL} = 2 \text{ mmol}$ 存在している。

$$\pi V = nRT \quad \text{より} \quad n = \frac{\pi V}{RT} = \frac{24.9 \text{ Pa} \times 100 \text{ mL}}{8.3 \times 10^3 \times 300 \text{ K}} = 10^{-3} \text{ mmol} \quad \text{コロイドのmol}$$

$$\text{コロイド} \quad 10^{-3} \mu\text{mol} : \text{Fe}^{3+} \quad 2 \mu\text{mol} = \text{コロイド} \quad 1 \text{ 個} : \text{Fe}^{3+} \quad 2 \times 10^3 \text{ 個}$$

$$\underline{2.0 \times 10^3 \text{ 個}}$$

15 コロイド溶液 (2015 北大前期)

次の問 1 ~ 問 3 に答えよ。ただし、気体定数 $R=8.3 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{Pa}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

問 1 次の(a)~(d)に最もよく関連する現象や状態を、以下の(ア)~(キ)から一つずつ選び、その記号を答えよ。

(a) ゲル (b) チンダル現象 (c) 凝析 (d) 透析

(ア) 朝もやに太陽の光がさしこんだときにその光の道筋が見える。

(イ) 粘土のコロイド溶液にミョウバンを加えると粘土が沈殿する。

(ウ) 銅(II)イオンの水溶液にアンモニア水を少量入れると沈殿するが、多量に入れると深青色の透明な溶液になる。

(エ) 豆乳に二ガリを加えて豆腐をつくる。

(オ) 水中のコロイド粒子が、溶媒との衝突により不規則に動いている。

(カ) 半透膜でできた細い管の束に血液を通して老廃物を除去する。

(キ) 含水量の少ない酢酸は温度が下がると容易に凝固する。

問 2 次の文章を読み、(1)~(4)に答えよ。

ヨウ化カリウム水溶液と硝酸銀水溶液を混ぜ合わせることで、ヨウ化銀 AgI からなるコロイド溶液が得られた。この溶液を図 1 のように U 字管にいれ、A 極と B 極の二つの電極を差し込み、電極間に直流電圧をかけた。ヨウ化カリウム水溶液に少量の硝酸銀水溶液を加えたときに生成するコロイド粒子は A 極側に移動した。これは溶液中のヨウ化物イオンがコロイド粒子表面に結合し、コロイド粒子が帯電しているためである。一方、硝酸銀水溶液に少量のヨウ化カリウム水溶液を加えた場合には、コロイド粒子表面に銀イオンが結合するため、コロイド粒子は B 極側に移動した。

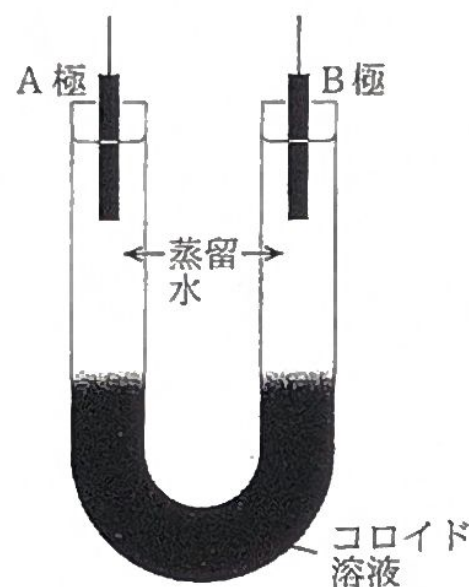


図 1

(1) 電荷を帯びたコロイド粒子が、一方の電極側に向かって移動する現象を何とよぶか答えよ。

(2) A 極は陽極あるいは陰極のどちらかを答えよ。

(3) ヨウ化カリウム水溶液に少量の硝酸銀水溶液を加えることで得られたコロイド溶液に、イオンを含む水溶液を加えてコロイド粒子を沈殿させた。このとき、最も少ない添加量でコロイド粒子を沈殿させたイオンはどれか。(サ)~(ソ)の中から一つ選び、記号で答えよ。なお、加える水溶液中の(サ)~(ソ)のイオンのモル濃度はすべて同じとする。

(サ) K^+ (シ) Mg^{2+} (ス) Al^{3+} (セ) SO_4^{2-} (ソ) PO_4^{3-}

(4) 水との親和力が小さく、少量の電解質を加えることで沈殿するコロイドを何とよぶか。以下の(タ)~(ツ)の中から一つ選び記号で答えよ。

(タ) 保護コロイド (チ) 疎水コロイド (ツ) 親水コロイド

問 3 次の文章を読み、問に答えよ。

沸騰した蒸留水に 0.40 mol/L の塩化鉄(III)水溶液 5.0 mL を加え、全量 50 mL の水酸化鉄(III)のコロイド溶液を得た。この溶液をセロファン袋に入れ、十分な量の蒸留水に長時間浸してセロファン袋内の塩化物イオン、水素イオンを除去した後、コロイド溶液の量を 100 mL とした。このコロイド溶液の浸透圧は 27°C で 24.9 Pa であった。一つのコロイド粒子には平均すると、何個の鉄原子が含まれると考えられるか。有効数字 2 桁で答えよ。加えた塩化鉄(III)の鉄原子はすべてコロイドを形成しているものとする。なお、浸透圧 Π (Pa), 溶液の体積 V (L), コロイド粒子の物質量 n (mol), 温度 T (K), 気体定数 R [$\text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$] の間には、以下の関係が成立する。

$$\Pi V = nRT$$